

INDICE

MANIOBRAS

1. Repliegue y despliegue de pantógrafo (S) (PF)	Pág. 7
2. Uso del IFE (Conmutador del Freno de Estacionamiento)	Pág. 9
3. Freno de mano	Pág. 11
4. Operación del conmutador KFP Pantógrafo- Toma	Pág. 12
5. Uso del Conmutador KTB	Pág. 14
6. Uso del Conmutador KCC	Pág. 15
7. Uso del Conmutador KIT	Pág. 16
8. Uso del Conmutador KIF	Pág. 17
9. Uso del Conmutador KTP "Punteo de Señal P"	Pág. 18
10. Uso del Conmutador KAD (Conmutador Alimentación Directa)	Pág. 20
11. Operación del Conmutador Apertura Directa de Puertas (IDO)	Pág. 21
12. Aislamiento de enganche Scharfemberg	Pág. 22
13. Aislamiento neumático de un carro	Pág. 24
14. Aislamiento de las puertas de un carro por medio de las llaves XD, XG, XP	Pág. 26
15. Purga de puertas de un carro por medio de las llaves XD, XG	Pág. 27
16. Aislamiento del Freno Neumático de un Carro (EMD)	Pág. 28
17. Localización de carro bloqueado, desbloqueado y matriz inactiva	Pág. 30
18. Retirar un acoplador entre dos carros	Pág. 32
19. Colocación de acoplador PCS	Pág. 33
20. Instalación del acoplador SD	Pág. 34
21. Pruebas de tracción	Pág. 35
22. Socorro de Tren a Tren sin SD (con PCS)	Pág. 36
23. Conducción de cabina trasera	Pág. 38
24. Operación del Conmutador	Pág. 39

AVERÍAS

1. Corto circuito bajo carro	Pág. 43
2. Corto circuito de un Pantógrafo	Pág. 45
3. Pantógrafo averiado	Pág. 46
4. Carro (S) con alumbrado normal, apagado	Pág. 48
5. Tren con elemento (S) en baja tensión (falla en convertidor estático)	Pág. 49
6. Elemento (S) totalmente apagado (S)	Pág. 51
7. Tren apagado	Pág. 53
8. Humo dentro de un carro	Pág. 55
9. Anuncio de cierre de puertas no funciona	Pág. 56
10. Conmutador T2 trabado	Pág. 57
11. Conmutador T1 trabado	Pág. 58

12. Disparo de microinterruptores de protección al sistema de puertas	Pág. 59
13. Falla de apertura de puertas	Pág. 61
14. Falla a (cierre de puertas en todo el tren)	Pág. 62
15. Puertas libres de un carro	Pág. 63
16. Fuga de aire en el Sistema neumático de puertas	Pág. 64
17. Puertas sin hule protector	Pág. 65
18. Presión anormal en la tubería de equilibrio	Pág. 66
19. Fuga de aire bajo una motriz FM	Pág. 68
20. Fuga bajo un carro remolque FR o FPR	Pág. 69
21. Fuga de aire en un enganche	Pág. 71
22. Falla en dispositivo de hombre muerto	Pág. 72
23. Conmutador C no cambia de posición	Pág. 73
24. Micro-interruptor bucle de seguridad	Pág. 75
25. Micro-interruptor control de disparo	Pág. 77
26. Disparo del(os) y/o interruptores automáticos micro-interruptor sentido de marcha	Pág. 78
27. Disparo del Micro-interruptor mandos	Pág. 80
28. Motriz inactiva a tracción	Pág. 81
29. Tren con arranque brusco o demasiado rápido	Pág. 82
30. Tren sin tracción	Pág. 83
31. Funcionamiento ininterrumpido de los motores de tracción	Pág. 85
32. Mando continuo fuera	Pág. 86
33. Encendido de la señalización no desbloqueado.	Pág. 88
34. Encendido de la señalización ALD FS	Pág. 90
35. Frenado anormal	Pág. 92
36. Ausencia de frenado en el Tren	Pág. 93
37. Falla del equipo de antideslizamiento	Pág. 95
38. Humo en las balatas de frenado	Pág. 96
39. Rueda de planos	Pág. 97
40. Visualizador apagado	Pág. 98

MANIOBRAS

LÍNEA A	FICHA 1	MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO (S) (PF)	TIPO: ALTA TENSION	HOJA 1 de 2
---------	------------	---	--------------------------	----------------

DESCRIPCIÓN:

EL PANTÓGRAFO SE COMPONE DE:

- Aislador
- Armazón rígido
- Motor neumático
- Sistema articulado
- 2 resortes principales
- Cabeza de captación
- Dispositivo de descenso de urgencia
- Brazo rígido
- Varilla de empuje
- Cuadro superior
- Tubo antibalanceante
- Articulación

UBICACIÓN:

Parte superior delantera de los carros motores

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

Para llevarse a cabo la maniobra de repliegue o despliegue del pantógrafo, es necesario que:

- ✓ Exista baja tensión (preparación del material)
- ✓ La presión del tanque auxiliar del pantógrafo sea mayor de 7.5 Bars
- ✓ Es necesario recordar que cuando el pantógrafo esta en contacto con la catenaria y energizada a 750 volts todo el pantógrafo se encuentra al mismo voltaje.

OBSERVACIONES:

- Todas las maniobras deberán efectuarse con la autorización del PCL.
- La estricta aplicación de los procedimientos tendrán como resultado la solución segura y eficiente de las maniobras en los equipos del tren.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

Repliegue de Pantógrafo:

1. **Mando General:** En la cabina de conducción donde el conmutador T1, esté en servicio. Colocar el conmutador IAP (Conmutador de accionamiento del pantógrafo) en la posición Fuera de Servicio.
2. **Mando Local:** En los carros FM, (panel delantero derecho) y en los FN (panel delantero izquierdo). Operar el conmutador IIP (Conmutador de Aislamiento del Pantógrafo) en la posición Fuera de Servicio.

Despliegue de Pantógrafo:

1. **Mando General:** En la cabina de conducción donde el conmutador T1, esté en servicio, colocar el IAP (Conmutador de Accionamiento General de los Pantógrafos) en la posición En Servicio.
2. **En los carros motores que no se logre el despliegue,** se deberá verificar que la posición del IIP (Conmutador de Aislamiento del Pantógrafo) sea En servicio.
3. Una vez terminada la maniobra, informar al PCL.

LÍNEA A METRO FÉRREO	FICHA 2	MANIOBRA: USO DEL IFE (CONMUTADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO)	TIPO: FRENADO	HOJA 1 de 2
----------------------------	------------	---	------------------	----------------

DESCRIPCIÓN:

- Conmutador de vaivén para el uso del Freno de Estacionamiento en los carros FR y FPR.
- Consta de tres posiciones:
 - Bloqueado (inestable)
 - Neutro (estable)
 - Desbloqueado (inestable)

UBICACIÓN:

Parte posterior de la cabina de conducción

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Son condiciones para el funcionamiento del IFE:
 - ✓ Conmutador C, en Servicio en la cabina de conducción
 - ✓ Conmutador C. en Fuera de Servicio en la cabina trasera
 - ✓ El tren se encuentre detenido
- ✓ Antes de iniciar el movimiento del tren, verificar:
 - ✓ Conmutador IFE no esté accionado, (en la caja BS señalización Freno de Estacionamiento Aplicado apagada)
 - ✓ El encendido de la lámpara "Todos los carros desbloqueados en la caja BS"

OBSERVACIONES:

- El conmutador IFE (Conmutador del Freno de Estacionamiento), en la posición bloqueado **Inhibe la tracción.**
- Actualmente el conmutador IFE, no está en servicio.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

• Aplicación del freno de estacionamiento:

1. Presión mayor de 4.0 Bars en la Tubería de Equilibrio
⇒ Accionar el conmutador IFE, en la posición bloqueo señalizándose en la baja BS, Freno de estacionamiento Aplicado.
2. Presión menor de 4.0 Bars en la TE (3.6 aproximadamente)
⇒ El freno de estacionamiento se aplicará automáticamente

• Liberación del freno de estacionamiento:

- 1) Presión mayor de 4.0 Bars en la Tubería de equilibrio.
⇒ Accionar el conmutador IFE a la posición Desbloqueo, apagándose la señalización Freno Estacionamiento Aplicado en la caja BS.
⇒ Presión menor de 4.0 Bars en la Tubería de equilibrio.

⇒ En forma automática cuando la presión sea mayor de 4.0 Bars (5.5 Bars aproximadamente)

En forma manual accionando por carretilla el chicote ubicado en ambos costados de los carros FR y FPR. Lo cual no apaga la señalización Freno de Estacionamiento Aplicado y continúa la inhibición a la tracción.

NOTA: Cuando no se logra la liberación del freno de estacionamiento por medio del IFE será necesario efectuarla en forma manual. Lo cual no apaga Freno de estacionamiento Aplicado, se tendrán 4 motrices inactivas a la tracción.
Recuerde que todas las maniobras deberán efectuarse con autorización del PCL.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	3	FRENO DE MANO)	FRENADO	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- Manivela o volante que actúa sobre un sistema de varillaje que aplica las balatas sobre los discos de frenado de las ruedas de las carretillas

UBICACIÓN:

- En los carros motores FM, únicamente la carretilla delantera cuenta con freno de mano, encontrándose la manivela en el interior de la cabina de conducción.
- En los carros motores.
- FN el freno de mano es únicamente para la carretilla trasera encontrándose la manivela correspondiente en el exterior del carro, en la parte lateral.
- En los carros FR, no se tiene freno de mano.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Actualmente se tienen los frenos de mano de las FM Fuera de Servicio, debido a que el mecanismo ha resultado defectuoso, lo que provoca que no se puedan retirar en forma manual (se quedan trabados al haberse aplicado)
- ✓ En las FN, se presentan también problemas al aplicarlos, por lo que no es recomendable usarlos hasta nuevo aviso por parte del personal de Material Rodante.

OBSERVACIONES:

- La aplicación de un freno de mano inhibe la tracción del tren.
- En caso de un estacionamiento prolongado donde el tren no cuenta con alimentación tracción, aún estando en las pendientes de Línea A, al descenso de la presión de la tubería de equilibrio se aplicará automáticamente el freno de estacionamiento en los carros FR lo cual resulta suficiente para la inmovilización del tren.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Girar la manivela en el sentido de las manecillas del reloj, de 3 a 4 vueltas, hasta llegar al tope que indica, que el freno de mano ha sido aplicado totalmente.
- Verificar el encendido de la señalización Freno de Estacionamiento, aplicado en la caja BS. (Esta señalización enciende desde la primera vuelta del volante)
- Certificar la inmovilización del tren tomando como referencia un punto fijo sobre el muro.

NOTA: La utilización del freno de estacionamiento inhibe la tracción del tren al igual que la aplicación del freno de mano.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	4	OPERACIÓN DEL CONMUTADOR KFP (PANTÓGRAFO-TOMA)	ALTA TENSIÓN ELECTRICA	1 de 2

DESCRIPCIÓN:

- Conmutador de 5 posiciones:
 1. Pantógrafo (o escobilla E)
 2. Intermedia pantógrafo
 3. Neutro
 4. Intermedia TOMA
 5. TOMA o TROLE
- La posición neutro, localizada entre las posiciones intermedia Pantógrafo e Intermedia Toma, no está representada en el KFP, sólo es perceptible por quien opera el conmutador.

UBICACIÓN:

Se encuentra en el exterior de los carros motores FM y FN, en la parte delantera baja, en ambos lados del carro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- Antes de operar el conmutador KFP
 - ✓ Apagar el tren por medio del botón HS
 - ✓ Si no ha sido apagado el tren, al colocar el KFP, en posición intermedia deberá perderse la preparación del material.
 - ✓ Si continua la preparación del material, SUSPENDA, la maniobra e informe al PMT o al PCL.
- En Línea, antes de descender a las vías, infórmelo al PCL.

OBSERVACIONES:

1. La posición Neutro, provoca la descarga de un condensador, lo que permite maniobrar los dispositivos de alta tensión sin peligro alguno.
2. La colocación del KFP, en la posición TOMA, permite:
 - Aislar un carro motor a la alta tensión, cuando no sea posible por los medios normales.

Limitar la tracción al equivalente de T1, en los modos de conducción CMC, MAV y CLT2. En Pilotaje Automático tracciona normalmente el tren.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

Cambio de la posición Pantógrafo (E) a la posición TOMA (T)

- Apagar el tren.
- Por medio del volante adjunto, desasegurar la palanca del KFP.
- Mover la palanca del KFP, a la posición intermedia Pantógrafo.
- Girar el volante en sentido contrario al movimiento inicial.
- Mover la palanca del KFP, a la posición Intermedia TOMA.
- Girar nuevamente el volante, en sentido contrario al movimiento anterior.
- Mover la palanca del KFP, a la posición TOMA.
- Girar el volante en sentido contrario al movimiento anterior (aseguramiento de la palanca del KFP)

- Efectuar la preparación del material (botón EN)
- Verificar en encendido de la señalización "Punto maniobra", en la caja BS.

Cambio de la posición TOMA, a la posición Pantógrafo, escobillas (E)

- Apagar el tren.
- Por medio del volante adjunto, desasegurar la palanca del KFP.
- Mover la palanca del KFP, a la posición Intermedia TOMA.
- Girar el volante en sentido contrario al movimiento inicial.
- Mover la palanca del KFP, a la posición intermedia pantógrafo.
- Girar el volante en sentido contrario a su movimiento anterior.
- Mover la palanca del KFP, a la posición Pantógrafo, escobillas (E)
- Girar el volante en sentido contrario a su movimiento anterior (aseguramiento de la palanca del KFP)
- Encender el tren (botón EN)
- Verificar el apagado de la señalización Punto Maniobra, en la caja BS.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	5	USO DEL CONMUTADOR KTB	BAJA TENSIÓN	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- Conmutador rotativo de cuatro posiciones:
 - NORMAL
 - EMITE
 - RECIBE
 - DIRECTO

UBICACIÓN:

Se encuentra en el armario técnico (panel) delantero izquierdo de los carros remolques.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Antes de colocar el KTB en la posición EMITE, verificar que la tensión en el voltmetro adjunto al KTB, marque un mínimo de 65 volts.
- ✓ Al colocar inicialmente el conmutador KTB, en la posición RECIBE, provoca el apagado del elemento.

OBSERVACIONES:

- Las posiciones del conmutador KTB, EMITE y RECIBE, son complementarias y se utilizan en la maniobra llamada TRASPASO DE BATERÍA.
- El traspaso de batería asegura la alimentación a los circuitos de baja tensión de un elemento.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Posición NORMAL, del conmutador KTB.
- La posición NORMAL, es utilizada cuando los equipos y circuitos alimentados con baja tensión funcionan correctamente.
- Posición DIRECTO, del conmutador KTB. Es utilizada cuando por alguna anomalía no es posible lograr la preparación del material por los medios normales (elemento o tren)
- Posiciones EMITE y RECIBE, son complementarias y se utilizan en la maniobra llamada Traspaso de batería.
- La secuencia que invariablemente se debe seguir para efectuarse un Traspaso de Batería es la siguiente:
 1. En el remolque alimentador verificar que la tensión indicada por el voltmetro sea cercana a 65 volts.
 2. Colocar el conmutador KTB, en la posición EMITE.
 3. En el remolque del elemento en falla, colocar conmutador KTB, en la posición RECIBE.
 4. Verificar que el voltmetro en este remolque (elemento en falla), registre un aumento de tensión cercano a los 72 volts.
 5. Verificar en la caja BS el encendido de la señalización Todos los carros desbloqueados.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	6	USO DEL CONMUTADOR KCC	NEUMÁTICA	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- En un conmutador rotativo que cuenta con cuatro posiciones son:
 - Normal
 - Compresor fuera de servicio
 - Regulador fuera de servicio
 - Compresor y regulador fuera de servicio

UBICACIÓN:

Se localiza en el panel (armario técnico interior) delantero izquierdo de los remolques.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Si en una revisión se encuentra el KCC, en una posición distinta de NORMAL, antes de normalizarlo, confirmar con el PCL o PMT, si no existe información sobre una avería previa.

OBSERVACIONES:

Se debe extremar la vigilancia en la presión de la Tubería de Equilibrio cuando algún compresor esté Fuera de servicio.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- El PCL, le solicitará colocar el KCC, en una posición diferente de la normal en las siguientes situaciones:
 - ⇒ Compresor Fuera de Servicio, si se trata de evitar que el compresor funcione.
 - ⇒ Regulador fuera de servicio, si se trata de evitar que el regulador del compresor funcione.
 - ⇒ Compresor y regulador fuera de servicio, si se trata de evitar que compresor y regulador funcionen.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	7	USO DEL CONMUTADOR KIT	SEGURIDAD TRACCIÓN	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- Conmutador rotativo de aislamiento del circuito de tracción cuenta con dos posiciones.
 1. NORMAL
 2. FUERA DE SERVICIO

UBICACIÓN:

- En la parte posterior (tabique) de la cabina de conducción de los carros motores FM.
- En el armario técnico (panel) delantero izquierdo de los carros motores FN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ El colocar el conmutador KIT en Fuera de Servicio, provoca que:
 - ✓ El frenado eléctrico del carro quede inactivo, además de la tracción.
 - ✓ En la caja BS, encienda la señalización de carro motor fuera (carro motor inactivo).

OBSERVACIONES:

- El KIT, se utiliza cuando por alguna anomalía se requiere neutralizar al circuito de tracción.
- Su operación la debe autorizar el Regulador del PCL.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Aislamiento de un carro motor a la tracción.
 - ⇒ Carro motor FM.

En la parte posterior (tabique) de la cabina, colocar el conmutador KIT, en la posición Fuera de Servicio

- Carro motor FN

En el armario técnico (panel) delantero izquierdo, abrir la puerta y colocar el conmutador KIT, en la posición Fuera de Servicio.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	8	USO DEL CONMUTADOR KIF	ELÉCTRICO	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

Conmutador rotativo de aislamiento de frenado eléctrico, cuenta con 2 posiciones:

1. SERVICIO
2. FUERA DE SERVICIO

UBICACIÓN:

En los carros motores FM y FN, se encuentra en el armario técnico (panel delantero derecho).

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

El conmutador KIF, en "Fuera de Servicio"

- ✓ Obliga a extremar precauciones durante el frenado porque en dicha motriz va a actuar en mayor medida el frenado neumático, lo que provoca desgaste anormal en las balatas de frenado.

OBSERVACIONES:

La utilización del conmutador KIF, cuando el carro motor está inactivo al frenado eléctrico, evita daños mayores al circuito de frenado.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

Aislamiento de un carro motor al frenado eléctrico

- En el armario técnico (panel) delantero derecho del carro motor problema (FM o FN), abrir la puerta y colocar el conmutador KIF, en la posición Fuera de Servicio.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	9	USO DEL CONMUTADOR KTP "PUENTE DE SEÑAL P"	TRACCIÓN	1 de 2

DESCRIPCIÓN:

- Conmutador rotativo dos posiciones:
 - NORMAL
 - PUENTE DE SEÑAL

UBICACIÓN:

Se encuentra en el armario técnico (panel delantero derecho de los carros remolques).

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- Cuando se ha operado este conmutador a la posición Puente de señal el tren deberá:
 - ✓ Ser evacuado
 - ✓ Circular a una velocidad máxima de 15 KPH
 - ✓ Extremar precauciones durante el frenado, ya que el número de carros al freno neumáticos estará disminuido.
 - ✓ Recuerde que los carros que quedan fuera del bucle de la señal P, presentaran frenado diferente por lo cual será necesario aislar las EMD, de dichos carros.

OBSERVACIONES:

- Esta maniobra debe ser autorizada por el Regulador del PCL, cuando por alguna circunstancia se interrumpe el circuito de la señal P (conmutador C trabado, ruptura de enganche, etc.)
- Maniobra válida solo para trenes de 2 elementos.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Previa autorización del PCL:
 - ⇒ Trasladarse al carro remolque (el más lejano a la cabina donde se lleva la conducción)
 - ⇒ Abrir el armario Técnico (panel) delantero derecho.
 - ⇒ Girar el KTP, a la posición puente de señal.
 - ⇒ En la cabina delantera colocar el conmutador C, en Fuera de Servicio, momentáneamente (a fin de rearmar los generadores de la señal P)
 - ⇒ Tomar el modo de conducción CLT2
 - ⇒ Si desbloquea esta parte del tren, aislar las EMD, de los carros bloqueados (motriz FM, trasera y remolque adjunto)
- Si no se desbloquea el tren:
 - ⇒ Colocar los conmutadores al neutro en la cabina delantera.
 - ⇒ Trasladarse al carro remolque de este elemento.
 - ⇒ Abrir el armario técnico (panel) delantero derecho.
 - ⇒ Colocar el KTP, en Puente de Señal

- ⇒ Trasládase al remolque del elemento trasero y recolocar el KTP, a la posición NORMAL.
- ⇒ En la cabina trasera tomar el modo de conducción CLT2, con sentido de marcha atrás.
- ⇒ Si desbloquea esta parte del tren, se aislarán las EMD, de los carros bloqueados (motriz FM delantera y remolque adjunto)
- Si persiste la falla, el PCL, podrá autorizar una maniobra de socorro de tren a tren sin SD.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	10	USO DEL CONMUTADOR KAD CONMUTADOR ALIMENTACIÓN DIRECTA	SEGURIDAD	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

Conmutador rotativo, útil únicamente en el modo de conducción CLT2

- Cuenta con las siguientes posiciones:
 1. NORMAL
 2. ALIMENTACIÓN DIRECTA

UBICACIÓN:

- Se localiza en el pupitre de conducción del lado derecho.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

Al colocar el KAD, en ALIMENTACIÓN DIRECTA (sólo en CLT2,) se inhibe el circuito de seguridad por que se deberá:

- ✓ Detener el tren al escucharse el timbre en forma constante (KFS accionado probablemente)
- ✓ Por medio del manómetro ME, verificar constantemente que la presión en la tubería de equilibrio sea mayor a 6.0 bars.
- ✓ Detener el tren cuando la presión de la tubería de equilibrio llega a ser menor de 5.0 bars.
- ✓ El tren debe avanzar desalojado.

OBSERVACIONES:

Sólo el Regulador del PCL, puede autorizar el uso del conmutador KAD.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

Para lograr la alimentación directa, previa autorización:

- ⇒ Tomar el modo de conducción CLT2.
- ⇒ Romper el sello del conmutador KAD y girar la perilla a la posición ALIMENTACIÓN DIRECTA.

CONSIDERACIONES

1. Al accionarse una palanca de emergencia KFS, no se provocará el paro del tren, solo funcionará el timbre.
2. Si la presión de la Tubería de equilibrio desciende a menos de 4.5 bars no se provocará el paro del tren por la acción de la ZVP.
3. Si la presión de la tubería de equilibrio desciende a menos de 4.0 bars se aplicará freno de estacionamiento automáticamente, lo cual provocará.
 - ☒ Gran desgaste en las ruedas de los remolques, formándose planos en estas.
 - ☒ Esfuerzos excesivos entre enganches.
 - ☒ Esfuerzos anormales en los pivotes entre carretilla y carrocería.
 - ☒ Se inhibirá la tracción.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	11	OPERACIÓN DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS (IDO)	ELÉCTRICA	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

Conmutador de vaivén IDO, tiene dos posiciones:

1. NEUTRO
2. APERTURA DIRECTA

UBICACIÓN:

Se encuentra en las motrices FM, en el interior de la cabina en la parte derecha del pupitre de conducción.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Verificar que siempre la apertura de puertas se haga del lado correcto del andén y el tren este completamente detenido en el punto normal de paro.

OBSERVACIONES:

Notificando el PCL, es quien determinará la manera de circulación de tren.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Este conmutador de apertura directa de puertas (IDO), es utilizado siempre con la autorización del PCL, en caso de falla de puertas a la apertura.
- En caso de no obtener la apertura de puertas, maniobrar la llave T2, a la posición SMS, y el conmutador OA, en Preparación de Apertura con lo que la lámpara LOP, permanece encendida y apagada la señalización Cierre Sostenido, deberá accionar la llave IDO en Apertura Directa.
- Otra maniobra que también puede ser utilizada es IDO, con el KMF, en la posición Puertas Libres y la llave OA, sostenida en Preparación de Apertura. El accionamiento simultáneo de IDO y OA, no tienen ningún afecto especial.

Recordar que la condición necesaria para que funcione el IDO es:

Que la lámpara LOP, esté encendida (preparación apertura)

Que la señalización Cierre sostenido, esté apagada en la caja BS.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	12	 AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE SCHARFEMBERG	NEUMÁTICO	1 de 2

DESCRIPCIÓN:

- Este equipo es utilizado para establecer y garantizar:
 - La unión mecánica entre carros.
 - Permite la continuidad de la tubería de equilibrio neumática.
 - Mediante el acoplador eléctrico PAU, da continuidad al circuito de seguridad, asegurando la unión eléctrica entre carros.

UBICACIÓN

El enganche Scharfemberg se encuentra en los extremos y parte inferior de los carros FM, FN, FR y sujetos al bastidor de la carrocería, en su parte delantera y trasera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Recordar que al aislar cualquier enganche se provoca mayor trabajo en algunos de los compresores, por lo que en un tren en estas condiciones debe salir de Línea para su reparación.
- ✓ Si el enganche por aislar es el que se encuentra entre el remolque y la motriz FM, antes de salir con viajeros, se debe verificar que el compresor del elemento extremo funcione correctamente.
- ✓ Si es un tren de dos elementos, carros (2º. y 3º. ó 5º y 6º.) también deberá extremar precauciones.

OBSERVACIONES:

- La máxima distancia admisible ente las caras de los Scharfemberg acoplados es de 4, de lo contrario la continuidad del circuito de seguridad se interrumpe.
- El tren, en caso de fuga, deberá ser cambiado al arribar a la terminal.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Previa autorización del PCL, o del Inspector del Puesto de Maniobras del Taller (PMT), se procederá a aislar el enganche.
- Esta maniobra es la correcta cuando se trata de aislar una fuga de aire, localizada en un enganche Scharfemberg o en algunas de las mangueras que dan continuidad a la tubería de equilibrio entre carros.
- Para efectuar un aislamiento se debe hacer lo siguiente:
 - ⇒ Colocar en posición C (cerrado) las dos llaves XE, del conducto de paso de las tuberías de equilibrio, ubicadas a los extremos de los carros que flanquean el enganche, debajo de la nomenclatura CE (estas iniciales se refieren al conducto de equilibrio y no al nombre de la llave)
 - ⇒ Es importante considerar el enganche por aislar, puesto que si éste es el que une un remolque con la motriz FM, adyacente, dicha motriz carecerá de aire comprimido y se afectará el funcionamiento de:
 - ⇒ El pantógrafo
 - ⇒ Las puertas

- ⇒ El freno neumático
- ⇒ La Electro-válvula de vigilancia de la presión de la tubería de equilibrio (ZVP)
- ⇒ Equipos de tracción.
- ⇒ El limpiador de parabrisas.
- En este caso, el tren deberá circular en el modo de conducción CLT2, con el conmutador KAD, en Alimentación Directa y evacuado.
- Si el enganche aislado es el que une al remolque con la motriz FM, de conducción, será necesario que una persona, en la cabina trasera, verifique la presión de la tubería de equilibrio, en caso de que ésta sea inferior o igual 4.5 Bars se deberá provocar el paro del tren.

Recordando que si a un remolque le fueron aislados los dos enganches, se tiene que aislar también los chicotes del freno automático de estacionamiento debido a que, por un descenso de la presión en la tubería de equilibrio, se aplicará el freno de estacionamiento automáticamente inactivando todas las motrices a la tracción, esto requerirá una maniobra de socorro de tren a tren.

LÍNEA A METRO FÉRREO	FICHA 13	MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN CARRO	TIPO: NEUMÁTICA	HOJA 1 de 2
-------------------------	-------------	--	--------------------	----------------

DESCRIPCIÓN:

Las válvulas XE son válvulas de paso del conducto de equilibrio, las cuales durante la operación normal, deben estar en posición abierta, son manijas de color blanco. Excepción de las motrices FM, que deberán estar cerradas en el extremo delantero.

UBICACIÓN:

Las válvulas XE, se encuentran en los extremos de los carros FM, FN y FR, en la parte baja de la carrocería.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Si el carro aislado es la motriz FM, en la cabina trasera será necesaria la presencia de una persona que verifique la presión de la tubería de equilibrio, tomando en cuenta si llegara a ser inferior o igual a 4.5 Bars, que se deberá provocar el paro del tren. Recordando que en el FR, en caso de ser aislado deberá también aislarse los chicotes del freno automático de estacionamiento lo cual liberará las ruedas de este carro, siendo posible su giro proporcionarse socorro de tren a tren, por estar las 4 motrices inactivas a la tracción.
- ✓ En estos casos el convoy debe evacuarse en la primera estación a la que arribe.

OBSERVACIONES:

- Si el tren invariablemente deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.
- Cuando sea aislada neumáticamente una motriz FN, no descenderá el pantógrafo de ésta, ya que el moto-compresor auxiliar trabajará mientras no detecte una pérdida de presión y mientras tenga alimentación de baja tensión y se encuentre el IIP, en servicio.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Esta maniobra debe ser autorizada por PCL.
- Se utiliza para evitar una fuga neumática, cuando esta no puede ser aislada de otra forma.
- Para aislar neumáticamente cualquier carro, es necesario aislar los enganches que limitan a dicho carro.
- Importante considerar el carro por aislar y tomar en cuenta las repercusiones que causa:

CASO 1:

- En la motriz FM, aislada resulta afectado:
 - ⇒ El pantógrafo
 - ⇒ El servicio de puertas
 - ⇒ El frenado neumático

- ⇒ El funcionamiento de la ZVP.
- ⇒ El limpiador de parabrisas.
- ⇒ La motriz se inactiva a la tracción y frenado.

El tren deberá circular sin viajeros y en modo de conducción CTL2, con el conmutador KAD, en alimentación directa

CASO 2:

- En el remolque FR, del elemento extremo aislado resulta afectado:
 - El servicio de puertas.
 - El frenado de estacionamiento se aplicará, inactivando las 4 motrices a la tracción.
 - El frenado neumático.
 - El carro FM, adyacente, efectuando los equipos señalados en el punto anterior.
 - El conmutador KCC, deberá ser colocado en posición, compresor y regulador fuera de servicio (solo si ya aislado el carro la presión en este es inferior a 4 Bars que ocasiona, la activación del freno de estacionamiento de dicho remolque.

NOTA: Será necesario proporcionar socorro de tren a tren

CASO 3:

- En la motriz FN, alimentadora aislada resulta afectado:
 - El servicio de puertas.
 - El frenado neumático.
 - Se inactiva la motriz a la tracción y frenado.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	14	AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DE UN CARRO POR MEDIO DE LAS LLAVES XD, XG, XP	NEUMÁTICA	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- XD, esta llave impide el paso de aire a las electroválvulas y cilindros del lado derecho.
- XG, esta llave impide el paso de aire a las electroválvulas y cilindros del lado izquierdo.
- XP, es una llave que permite el aislamiento de puertas de ambos lados. Normalmente debe estar en posición abierta.

UBICACIÓN:

Llaves de paso XD y XG, se encuentran en el armario técnico (panel) trasero izquierdo de cada carro

La llave de aislamiento XP, se encuentra ubicada en la parte exterior lateral e inferior de cada carro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ El lado de servicio de puertas de un carro no siempre es el lado derecho o izquierdo de un tren, recordando que el lado derecho de un carro lo determina la escalera.

OBSERVACIONES:

Las puertas del carro aislado quedarán inoperantes tanto al cierre como a la apertura, determinando el PCL, la forma de circulación del tren y cambiándolo en la terminal próxima.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Esta maniobra siempre la autoriza el PCL, cuando se presenta una fuga de aire en las electroválvulas de puertas, en los cilindros de puertas o en sus tuberías de alimentación.
- También deberá aislarse cuando alguna falla del tren impida, que dicho carro, dé servicio a los usuarios.
- El procedimiento para aislamiento de las puertas de un carro es:
 - ⇒ Abrir el armario técnico interior (panel) trasero izquierdo del carro afectado.
 - ⇒ Accionar las manijas de las llaves del paso XD o XG, a la posición cerrada según sea el lado que se requiere aislar.
 - ⇒ Las llaves normalmente están en posición abierta la manija es paralela a la tubería.
 - ⇒ La manija se gira hacia arriba.
 - ⇒ Cierra el armario técnico (panel)

En el caso de que la llave XP, se mueva a la posición cerrado; provocará el aislamiento de puertas de ambos lados. Recordando que normalmente se encuentra abierta.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	15	PURGA DE PUERTAS DE UN CARRO POR MEDIO DE LAS LLAVES XD,XG	NEUMÁTICA	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

XG o XD

Son llaves de aislamiento de las electroválvulas de puertas (EOG, EFG, EOD y EFD)

UBICACIÓN:

XD o XG

Se encuentran en el armario técnico trasero izquierdo (panel) de los carros FM, FN, FR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

Si es evacuado el carro, invariablemente deberá viajar un agente autorizado par prohibir el abordaje de los usuarios. Si no aborda el carro problema algún agente autorizado el PCL, autorizará la evacuación del tren y deberá ser cambiado en la próxima terminal.

OBSERVACIONES:

En los trenes FM-86, debido a que el sistema de secado de aire es mas eficiente, esta maniobra es poco común.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Purga de uertas de un carro
 - ⇒ Si por una falla en la apertura o cierre de puertas, el PCL, solicita efectuar una purga de las mismas, se procederá de la manera siguiente:
 1. Abrir el armario técnico trasero izquierdo del carro problema.
 2. Girar a posición intermedia la llave de aislamiento de electroválvulas de puertas de lado requerido (XD, XG), durante aproximadamente 10 segundos, varias veces.
 3. Regresar a la posición abierta la llave de aislamiento de las electroválvulas.
 4. Cerrar el armario técnico (panel)
 5. Regresar a la cabina y efectuar una prueba de puertas para verificar su correcto funcionamiento.
 6. Reportar los resultados al PCL.

LÍNEA A METRO FÉRREO	FICHA 16	MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO NEUMÁTICO DE UN CARRO (EMD)	TIPO: NEUMÁTICO	HOJA 1 de 1
---------------------------------------	---------------------------	--	----------------------------------	------------------------------

DESCRIPCIÓN:

XF, esta llave permite o impide el paso del aire al sistema de frenado neumático, constando de 2 posiciones que son:

- CERRADO
- ABIERTO
- Además cuenta con una manija que acciona la válvula de purga expulsando el aire contenido en el tanque auxiliar.
- **XF**, es una llave o manija de color amarillo, la cual durante la operación normal, deberá ocupar siempre la posición abierta.

UBICACIÓN:

La llave **XF**, se localiza en la parte media exterior e inferior de ambos lados en cada carro, como referencia se encuentra debajo de la nomenclatura **EMD**.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ El número máximo de cada carros aislados al freno neumático en un tren de usuarios es de dos.
- ✓ Si el número de carros aislados al freno neumáticos es mayor, el tren debe circular sin usuarios.

OBSERVACIONES:

Las condiciones de circulación del tren dependerá de los carros inactivos al freno neumático (ver tabla de circulación de trenes con uno o varios carros inactivos al freno)

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Cuando se requiera poner fuera de servicio el sistema de frenado neumático de un carro es necesario evitar el paso de aire hacia el cilindro de freno colocando la llave **XF**, a la posición **C**.
- Esta maniobra debe ser autorizado por el **PCL**.
- El procedimiento a seguir para aislar un carro al frenado neumático es:
 1. Asegurarse que el carro se va a aislar esté bloqueado a 3.2 ó 4.5 Bars, si no es así, bloquearlo mediante el manipulador o accionando un **KFS**.
 2. Mueva la llave **XF**, a la posición **C**, para impedir el paso de aire.
 3. Jale el chicote que acciona la válvula de purga.
 4. Al accionar la válvula de purga debe escucharse el escape de aire, hasta que la presión indicada por el manómetro de cilindro de freno de este carro, indique 0.0 bars. Verifique también la lámpara verde de señalización local la cual al encender indica el carro desbloqueado (en el dintel de la puerta de intercomunicación)

5. Al regresar a la cabina de conducción verifique, revise su caja BS, asegurándose que enciende la señalización, Todos los carros Desbloqueados, cuando se ordene el desbloqueo del tren, manipulador al neutro.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	17	LOCALIZACIÓN DE CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO Y MOTRIZ INACTIVA	FRENADO	1 de 2

DESCRIPCIÓN:

- Esta maniobra se utiliza para localizar el o los carros averiados, se debe verificar la señalización ALD, fuera de servicio, saber si la falla se debe a una avería de ALD
- Señalización de ALD fuera de servicio en caja BS.

UBICACIÓN:

Tren FM86, con uno o más carros bloqueados indebidamente. Esta falla se señala en la cabina, encendiendo la señalización No Desbloqueado, en la caja BS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Recordar siempre que la presencia de humo en un carro o tren provoca pánico en los usuarios, por tal motivo se debe evitar a toda costa, circular con un carro bloqueado, por tal motivo hay que esmerarse en la observación de dichas fallas.

OBSERVACIONES:

El tren modelo FM86, es susceptible de graves fallas en el sistema de rodamiento al circularse con uno o varios carros bloqueado.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Esta maniobra siempre la autoriza PCL
- Si la señalización ALD Fuera de Servicio, no está encendida y el PCL, le indica localizar el o los carros bloqueados, y aislar las EMD, necesarias. Se procederá de la siguiente forma:
 - ⇒ El tren deberá tener un mando de desbloqueo total, de no ser así, previa autorización tome el modo de conducción CLT2, colocando los conmutadores D y VR, en neutro.
 - ⇒ Coloque el manipulador en neutro y verifique la inmovilización del tren.
 - ⇒ Trasladarse a la parte trasera de cada carro y en el dintel de la puerta de intercomunicación:
- 1. Oprima el botón local Probador de lámparas, asegurándose del buen funcionamiento de las lámparas ubicadas en los carros remolques existentes (una verde y otra naranja), en los carros motores existen: (verde, naranja y blanca)
- Las indicaciones señaladas por las lámparas son:
 - ⇒ Lámpara verde: Carro desbloqueado
 - ⇒ Lámpara blanca: Carro motor inactivo
 - ⇒ Lámpara anaranjada: Carro bloqueado
- 2. Si las lámparas están en buen estado, la lámpara que quede encendida señalará el estado del carro.

3. Si la lámpara verde o anaranjada no funcionan, verificará los manómetros del cilindro de frenos para determinar si el carro está bloqueado o desbloqueado, si el funcionamiento de las lámparas es normal, esto puede hacerse como comprobación.
 - ⇒ Aquél carro que registre presión en el manómetro acompañada de la lámpara anaranjada encendida (carro bloqueado), deberá considerarse como el carro o uno de los carros afectados.
- Una vez detectados el o los carros afectados se procederá de la siguiente manera:
 1. Cerrar la XF y purgar la tubería de equilibrio.
 2. Al término de la purga, el manómetro debe indicar 0.0 bars y la lámpara verde de señalización local debe encender.
 3. Revisar los carros restantes
 - ⇒ Al regresar a la cabina de conducción revise en encendido de la señalización, Todos los carros bloqueados, y el apagado de la señalización, No desbloqueado, en la caja BS
 - ⇒ Notificar al PCL, los resultados y el número de XF, cerradas, si cerro más de 2 carros deberá circular evacuado y será cambiado en la próxima terminal.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	18	RETIRAR UN ACOPLADOR ENTRE DOS CARROS	ELÉCTRICO	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

La continuidad eléctrica de los circuitos de mando y control del tren es asegurada entre carros por medio de acopladores eléctricos.

UBICACIÓN:

Los acopladores, son cables multiconductores cuyas bases de conexión roscadas, están localizadas en la cara delantera y trasera de la carrocería. Además en la parte frontal de las motrices FM, bajo la cabina, están colocadas las bases de conexión, destinadas a recibir en caso de socorro de tren a tren, los acopladores de socorro SD (actualmente fuera de uso) y PCS. Dichos acopladores se encuentran identificados por letras, y el nombre lo toma del circuito principal que pasa por cada uno.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

El retiro de un acoplador, siempre será una maniobra delicada por tal motivo deberá:

- ✓ Recordar que en ocasiones tendrá que apagar el tren (acoplador B) y en otros replegar el pantógrafo o solicitar el corte de corriente (acoplador H.)

OBSERVACIONES:

- Los acopladores eléctricos se identifican de la siguiente manera:
 - A Anuncio a pasajeros y varios
 - B Corriente alterna y traspaso de batería
 - C Conducción
 - H Alta Tensión
 - P Pilotaje automático y varios
 - R Registrador de operación del tren
 - S Seguridad y señalización
 - T Mandos del tren
- Acopladores especiales SD y PCS

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Para realizar esta maniobra se deberá tener la autorización del PCL.
 - ⇒ Proveerse de la herramienta específica (llave de acopladores)
 - ⇒ Destornillar completamente el conector.
 - ⇒ Jalar horizontalmente el acoplador para sacarlo de su base, tomándolo del conector.
 - ⇒ Hacer un anillo en el extremo libre.
- Enredarlo en un acoplador vecino para evitar que se balancee durante la marcha.
 - Si se trata de un acoplador "B"
 - ⇒ Replegar el pantógrafo o solicitar el corte de corriente.
 - ⇒ Desconectar el acoplador de los dos extremos.
 - ⇒ Encender el tren nuevamente.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	19	COLOCACIÓN DE ACOPLADOR PCS	SEGURIDAD	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- Este acoplador permite dar continuidad entre dos trenes al hilo 25, lográndose así la comunicación entre las cuatro cabinas mediante los timbre, al efectuar un socorro de tren a tren.

Las bases para conectar el acoplador se ubican bajo la cabina de conducción, a un lado de los estribos de acceso a cabina.

UBICACIÓN:

El acoplador se localiza en las motrices FM, en el armario técnico (panel) delantero derecho, atrás de la escalera de emergencia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ El Conductor del tren averiado es el responsable de la observación de la señalización y estar presto a notificar la detención del convoy por medio del timbre.
- ✓ No olvidar que se den aislar las EMD, de todos los carros del tren averiado una vez efectuado el acoplamiento.
- ✓ Dependiendo de la avería del tren, se deberán jalar los chicotes del freno de estacionamiento, pero en cualquier caso no se deberá tener resistencia al rodamiento de cualquier carro del tren averiado.

OBSERVACIONES:

- El PCL, determinará la velocidad del convoy.
 - A 10 KPH, sin SD (con PCS)
 - A 15 KPH, con SD (maniobra fuera de uso)

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- La colocación del acoplador siempre la autorizará el PCL.
- El procedimiento es el siguiente:
 - ⇒ Para instalar el acoplador es necesario levantar la tapa que cubre la base de conexión.
 - ⇒ Introducir el conector del acoplador tanto la base como el conector tienen una guía que permite la conexión solo en la posición correcta, la tapa de la base sirve como seguro del acoplador.
 - ⇒ Se debe colocar la otra base del acoplador en forma similar.
 - ⇒ Después de quedar instalado el acoplador se realiza una prueba de timbres. Al oprimir el botón S, o accionar una palanca KFS, el timbre debe escucharse en las cuatro cabinas.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	20	INSTALACIÓN DEL ACOPLADOR SD	SEGURIDAD	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- El acoplador permite la continuidad del circuito de seguridad, los hilos de los mandos, del sistema de tracción/frenado y alimentación del timbre.
- Este acoplador se instala entre las cabinas de dos trenes, cuando se efectúa un socorro de tren a tren.

UBICACIÓN:

El acoplador se encuentra en el cofre interior delantero derecho de la cabina de conducción, abajo del manipulador únicamente en la FM (non) del tren.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- Antes de avanzar se deberá efectuar una prueba de frenos.
- En cualquier caso de socorro de tren a tren se deberá verificar que las ruedas de todos los carros del tren averiado (poner especial atención en los remolques) no tengan resistencia al rodamiento.

OBSERVACIONES:

- El PCL, determinará la velocidad del convoy:
 - A 10 KPH, sin SD
 - A 15 KPH, con SD (maniobra fuera de uso)

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Esta maniobra siempre será autorizada por el PCL
 - Al colocarlo es necesario apagar ambos trenes.
 - Para instalarlo es necesario una llave especial que permite retirar las tapas de las bases de conexión, estas bases se ubican bajo la cabina a un lado del estribo de acceso a éstas.
 - Una vez retirada la tapa se conecta un extremo del acoplador, girando suavemente el collarín: La base y el acoplador tiene una guía que debe coincidir durante su instalación.
 - El otro extremo del acoplador se instala de igual forma.
 - Encender ambos trenes.
 - Efectuar prueba de frenos y timbres.
 - Informar al PCL, del término de la maniobra y esperar sus instrucciones.

NOTA: Posteriormente al retirar el acoplador es importante volver a colocar la tapa protectora de la base de conexión ya que sirve de continuidad para el circuito de seguridad del tren. (Actualmente ésta maniobra está fuera de uso.)

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	21	PRUEBAS DE TRACCIÓN	TRACCIÓN	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- Pruebas a efectuar en el garaje, en taller o en línea Conmutador D, en posiciones, activos, neutro y pruebas en baja intensidad.
- Conmutador D en posiciones, activos, neutro y pruebas en baja intensidad.

UBICACIÓN:

Tren FM86, conmutador D, ubicado en parte izquierda del pupitre, junto a caja BS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Si al efectuar las pruebas el Conductor detecta alguna motriz inactiva a la tracción deberá informar al PCL, quien ordenará colocar el KIT. Fuera de Servicio y deberá cambiar el tren en la terminal por arribar.

OBSERVACIONES:

Es posible rearmar una motriz inactiva a la tracción, colocando momentáneamente el manipulador en FU, o Conmutador C, en Fuera de Servicio, o bien al tomar CLT2, colocar momentáneamente el conmutador D, en posición Pruebas en baja intensidad.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Prueba de equipo de tracción.
 - Estando el tren detenido, el Conductor colocará y verificará:
 1. Que el manipulador se encuentre en posición NEUTRO.
 2. El conmutador D, en posición PRUEBAS EN BAJA INTENSIDAD.
 3. El conmutador VR, en posición ADELANTE o ATRÁS.
 4. El conmutador C, en posición CM
 5. KCL, en CONDUCCIÓN LIBRE
 6. El conmutador T1, en cualquier posición activa, de preferencia en derecha, si las pruebas se realizan en garaje o taller.
 7. El conmutador T2, en posición SMS, verifique la señalización:
 - ⇒ Todos los carros bloqueados.
 - ⇒ ALD Fuera de Servicio en la caja BS
 8. El manómetro del cilindro de freno indique una presión de 4.5 Bars.
 9. Al señalar ALD. Fuera de Servicio, debe intermitir, efectúe el procedimiento de partida, al levantar el arillo de Hombre muerto, sólo se desbloquean los dos remolques y se apaga la señalización. Todos los carros bloqueados, mueva lentamente el manipulador hasta la posición T5, después de unos segundos los remolques se bloquean y enciende nuevamente la señalización "Todos los carros bloqueados"
 10. Las motrices no desbloquean para impedir el movimiento del tren, ya que una corriente de bajo valor circula por los motores.
 11. Si al traccionar alguna motriz se señala inactiva, debe considerarse como un carro averiado y reportarse al Puesto de Maniobras o al PCL, dependiendo la ubicación del tren.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	22	SOCORRO DE TREN A TREN CON SD, sin SD (con PCS)		1 de 2

DESCRIPCIÓN:

En el caso de un tren que no pueda o no deba moverse por sus propios medios será necesario efectuar un socorro de tren a tren.

UBICACIÓN:

- El conmutador SD, se ubica en el compartimento inferior del pupitre de conducción.
- El conector PCS, se ubica en el armario técnico delantero izquierdo de los carros FM.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- Salvo indicaciones contrarias del PCL, las velocidades que deberá respetar un convoy son:
 - 10 KPH, sin SD
 - 15 KPH, con SD (Maniobra fuera de uso)

OBSERVACIONES:

Verificar la posición de Conmutadores y/o dispositivos en cualquiera de los socorros.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- El PCL, es quien decide el momento en que se debe efectuar un socorro de tren a tren, e igualmente dependiendo de la avería, indicará el tipo de socorro a efectuar.

Tren que proporciona socorro

- El Conductor de un tren que va a proporcionar socorro a otro, al ser informado por el Regulador del PCL, de la Maniobra debe:
 1. Desalojar el tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento de los trenes, si es tren averiado se encuentra en interestación, el socorro se hará con usuarios.
 2. Franquear las señales que se encuentren al Alto Espaciamiento, que protegen al tren averiado, aplicando las reglas de la marcha de seguridad.
 3. Detener el tren, un metro antes del tren averiado.
 4. Realizar el acoplamiento, previa verificación con el Conductor del tren descompuesto, de la total inmovilización de dicho tren.
 5. Después de haber efectuado el enganche el tren de socorro, se deberá tomar las precauciones de estacionamiento.
 6. Ayudar al Conductor del tren descompuesto a colocar el acoplador respectivo PCS o (SD maniobra fuera de uso)
 7. Colocar los conmutadores de la cabina en la posición CLT2, VR adelante y/o SD en socorro (fuera de uso)
 8. Auxiliar al Conductor del tren averiado en el retiro de las precauciones de estacionamiento en dicho tren.

9. Verificar en el tren de socorro que la presión de la tubería de equilibrio sea mayor a 6.8 Bars.
10. Efectuar una prueba de frenos; socorro con SD (maniobra fuera de uso)
11. Realizar una prueba de timbres.
12. Retirar las precauciones de estacionamiento del tren de socorro.
13. Avisar al PCL, el fin de la maniobra de acoplamiento.
14. Esperar la indicación de avanzar, que será dada por el Conductor del tren averiado, previa autorización del PCL
15. Acatar las indicaciones del Conductor del tren averiado (paros, reducciones de velocidad, etc.)

Tren averiado

- El Conductor del tren descompuesto deberá:
 - Antes del acoplamiento se deberá:
 1. Tomar las precauciones de estacionamiento sobre el Tren.
 2. Dirigir al Conductor del tren de socorro en la maniobra de acoplamiento.
 3. Verificar que el enganche se realice perfectamente.
 - Después de acoplamiento se deberá:
 1. Colocar el acoplador PCS (SD fuera de uso)
 2. Disponer los conmutadores de su cabina en posición CLT2, VR adelante, (SD en descompostura; fuera de uso)
 3. En caso de efectuar un socorro sin SD y con PCS, se deberán aislar las EMD, de todos los carros del tren averiado. Si el socorro es por descenso de la tubería de equilibrio, jalar chicotes del freno de estacionamiento en ambos remolques.
 4. Efectuar una prueba de timbres.
 5. Efectuar una prueba de frenos (solo en socorro son SD)
 6. Retirar las precauciones de estacionamiento de su tren.
 7. Informar al PCL, el fin de la maniobra de acoplamiento
 8. Esperar la orden de PCL, para hacer avanzar el convoy.
 - Durante la marcha del convoy:
 1. Evacuar el tren de la primera estación por arribar.
 2. Detener o hacer detener el convoy sólo en caso necesario.
 3. Verificar que la velocidad del convoy no rebase los límites establecidos.
 4. Estar atentos a cualquier indicación del PCL, (velocidades a observar, maniobras por efectuar, etc.)
 5. Verificar que las ruedas del tren descompuesto giren libremente en especial de los remolques.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	23	CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA	MODO DE CONDUCCIÓN	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- El conmutador KCL, tiene dos posiciones:
 - Conducción libre.
 - Fuera de servicio.
- El conmutador VR, tiene tres posiciones:
 - Adelante
 - Neutro
 - Atrás
- El conmutador D, tiene tres posiciones:
 - Activos
 - Neutro
 - Pruebas en baja intensidad.

UBICACIÓN:

- Se encuentran en el pupitre de conducción de las motrices FM, lado izquierdo.
 - Conmutador KCL
 - Conmutador VR
 - Conmutador D

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ El conductor titular del tren averiado, colocado en cabina delantera debe prestar atención y estar listo a detener o hacer detener el tren urgentemente en caso de peligro.

OBSERVACIONES:

Si la maniobra se presta en Línea, el tren deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- ⇒ Cuando no es posible llevar la conducción normalmente en cabina delantera debido a una falla, notificará al PCL, quien determinará tomarla en cabina trasera.
- ⇒ La conducción de cabina trasera siempre se efectuará en el modo de conducción limitada a T2 (CLT2) y el conmutador VR en Marcha atrás con el conmutador D, en posición Activos.
- ⇒ El tren no debe rebasar la velocidad de 15 KPH sin embargo, esta velocidad debe ser disminuida si otras causas lo requieren.
- ⇒ Recordar que en una conducción de cabina trasera se deberá realizar siempre por dos agentes, siendo el Conductor titular del tren quien viaje en la cabina delantera, vigilando la marcha del mismo.

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	24	OPERACIÓN DEL CONMUTADOR KDI	SEGURIDAD	1 de 1

DESCRIPCIÓN:

- Es un conmutador rotativo con 2 posiciones:
 - Normal
 - Fuera de servicio

UBICACIÓN:

Motrices FM, únicamente en arte posterior de la cabina.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- Este conmutador será utilizado, previa autorización de PCL
 - ✓ Recuerde que el campanazo del procedimiento de partida no estará presente al colocar dicho conmutador en la posición Fuera de Servicio.
 - ✓ Si accidentalmente se coloca el KDI, cuando el tren este avanzando y es accionando un KFS, el tren se bloqueará a cualquier velocidad.

OBSERVACIONES:

- La posición NORMAL, inmovilizada por un sello permite establecer la inhibición de los KFS, esto es, si el accionamiento se produce cuando el tren haya rebasado la velocidad de 35 KPH no presenta bloqueo, hasta abrir puertas en estación en el (PNP)
- La posición FUERA DE SERVICIO, funciona para simular una puerta abierta lo que permite mandar a tierra el hilo 36 (puertas)

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA:

- Para desactivar la inhibición del KFS, colocar el conmutador KDI, en la posición Fuera de Servicio.
Maniobra útil cuando existe un bloqueo diferente a los conocidos 3.2 y 4.5 y poder intervenir en consecuencia.

La única condición que se requiere es que el tren se encuentre detenido.

AVERÍAS

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	1	CORTO CIRCUITO BAJO CARRO	ALTA TENSIÓN	1 de 2

DETECCIÓN:

- Presencia de humo
- Flamazo debajo de los carros
- Olor característico.

VERIFICACIONES:

- Señalización en caja BS (motriz inactiva, no carga batería, etc.)
- Determinar la magnitud del corto circuito
- Ubicar con precisión, el carro afectado
- Verificar hasta donde sea posible los motores de tracción de ambas carretillas
- Buscar restos de material desprendido, si existen.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Si el incidente es muy grave e intervienen otras personas descendiendo a vías, accionar un ruptor de CUAT, entregándolo a la persona que el PCL, designe como responsable del incidente.

NOTA: El ruptor de CUAT, se debe accionar por el hecho de evitar que el tren con presencia de humo o de Flamazos siga con corriente eléctrica en su defecto el Regulador, autorizará colocar el IAP, en la posición Fuera de Servicio, para el repliegue de todos los pantógrafos antes de abandonar la cabina.

OBSERVACIONES:

En caso que exista fuego y éste no pueda ser controlado, informar al PCL.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- ⇒ En cuanto se percate del corto circuito informe al PCL
- ⇒ Si recibe instrucciones de revisar los daños, accione el IAP, antes de abandonar la cabina.

Bajo una motriz:

- Si proviene de los motores, colocará el KIT, (conmutador de aislamiento tracción) en posición Fuera de Servicio, si es necesario replegará el pantógrafo de dicha motriz localmente e informe al PCL.
- Si es una motriz FN, alimentadora:
 - ⇒ Deberá efectuar un traspaso de batería (sólo si el pantógrafo fue replegado localmente)
 - ⇒ En caso de fuego proveniente de los motores o materiales expidiendo fuego o humo, utilizar extintor de polvo químico.

Bajo un remolque:

- Si se encuentra que el origen ha sido un compresor, un grupo de resistencias de arranque, o un convertidor estático incluso el banco de baterías.

- ⇒ Replegar el pantógrafo de la motriz FN, que alimenta con Alta Tensión al remolque colocando el IIP, en la posición Fuera de Servicio.
- ⇒ Asegúrese que es la motriz correcta, verificando que el acoplador H, este instalado entre esos dos carros (en trenes de dos elementos, las dos FN, son alimentadoras.
- ⇒ Efectuar un traspaso de batería e informar al PCL.
- Si el humo proviene del compresor o de las resistencias de arranque del mismo, deberá colocar el conmutador KCC, en posición compresor y regulador fuera de servicio.

NOTA: En el caso de que todos los pantógrafos hayan sido replegados por medio del IAP, después de la revisión colocar el IIP, del carro afectado en la posición Fuera de Servicio, al colocar el IAP, en servicio, se desplegarán exclusivamente los pantógrafos de las motrices restantes, señalizando la caja BS Pantógrafo Inactivo y Motriz Inactiva.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	2	CORTO CIRCUITO EN UN PANTÓGRAFO	ALTA TENSIÓN	1 de 1

DETECCIÓN:

Presencia del humo o Flamazos en la instalación del pantógrafo.

VERIFICACIONES:

Verificar señalización en la caja BS, de la cabina

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

Por ningún motivo deberá abordar el techo del carro afectado; ya que la instalación del pantógrafo esta totalmente energizada.

OBSERVACIONES:

- El KFP, en posición TOMA, permite:
 - Limitar la tracción al equivalente de T1, en los modos de conducción, CMC-MAV y CLT2 (en PA, la tracción es normal.)

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Reporte de inmediato el incidente al PCL
- Si el PCL, le da instrucciones de verificar, sólo podrá efectuar una inspección ocular sin abordar el techo del carro afectado.
- Si determina que el corto circuito es un pantógrafo, comande el repliegue del mismo con el conmutador IIP
- En caso que el pantógrafo no se repliegue, coloque el KFP, en posición TOMA.

En caso de una FN

- ⇒ Cuando es absolutamente indispensable replegar el pantógrafo, se puede intentar con el conmutador IAP, si el pantógrafo se repliega se considera como falla en el ando el conmutador IIP, debiéndose desplegar los demás pantógrafos por lo que se deberá asegurar que no se despliegue en de la motriz averiada, dejando el IIP, de dicho carro en la posición Fuera de Servicio y posteriormente colocar el IAP, en posición En Servicio.
- ⇒ Cuando ninguna maniobra anterior es posible, será necesario realizar un socorro de tren a tren para lograr el repliegue del pantógrafo en corto.

En caso de ser FM

- Otra maniobra que se deberá realizar en caso de que sea absolutamente necesario el repliegue del pantógrafo de un carro será:
 - ⇒ Aislar neumáticamente el carro con llaves XE, entre FM y FR, logrando avanzar en CLT2 y KAD, en directo, por las afectaciones a puertas, frenado electroneumático, limpiaparabrisas, chopper, suspensión secundaria y ZVP, caída.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	3	PANTÓGRAFO AVERIADO	ALTA TENSIÓN	1 de 2

DETECCIÓN:

- Las posibles averías en un pantógrafo son:
 - Trenzas de continuidad rotas
 - Falta de carbones en cabeza de captación
 - Aisladores dañados
 - No desciende por falta de lubricación
 - Mangueras del motor neumático rotas
 - Daño en las articulaciones del pantógrafo.

VERIFICACIONES:

- En la Caja BS se señala:
 - Pantógrafo inactivo
 - Motriz inactiva
 - No carga batería

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Recordar que un pantógrafo averiado, puede ocasionar graves daños al Material Rodante e Instalaciones Fijas.

OBSERVACIONES:

- Las fallas mas comunes en un pantógrafo son:
 - Trenzas de continuidad rotas (daño en las articulaciones del pantógrafo)
 - Falta de carbones en cabeza de captación
 - Aisladores dañados
 - Falta de lubricación (provoca no repliegue o despliegue)
 - Mangueras de motor neumático rotas.

SOLUCIÓN / MANIOBRA:

⇒ Reporte la avería al PCL y si éste lo autoriza intervenga según el caso:

CASO 1: PANTÓGRAFO NO DESPLIEGA

- ⇒ Verifique que el pantógrafo no este aislado, revisando que el conmutador IIP, se encuentre en posición "En Servicio"
- ⇒ La presión de la tubería de equilibrio tenga un valor superior a 6.8 bars
- ⇒ No existan mangueras rotas o con fugas neumáticas en la alimentación al motor neumático, en cuyo caso deberá ser aislado por el conmutador IIP.

CASO 2: PANTÓGRAFO NO REPLIEGA

- ⇒ En este caso se deben de seguir los pasos siguientes:
- ⇒ Si al colocar el conmutador IIP, en posición aislado el pantógrafo no se repliega se puede intentar con el conmutador IAP, si el pantógrafo repliega se considera una falla en el mando del IIP, debiéndose desplegar los demás pantógrafos por lo que se deberá asegurar que no se despliegue el de la motriz averiada dejando el IIP, de dicho carro en la posición Fuera de Servicio y posteriormente colocar el IAP, en posición "En Servicio".

⇒ Otra maniobra que se deberá realizar en caso de que sea absolutamente necesario el repliegue del pantógrafo de un carro será: Aislar neumáticamente el carro (en caso e ser FM.)

LÍNEA A	FICHA	MANIOBRA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	4	CARRO (S) CON ALUMBRADO NORMAL, APAGADO	BAJA TENSIÓN	1 de 1

DETECCIÓN:

Por señalización en caja BS.

VERIFICACIONES:

1. Cuántos carros tienen apagado el alumbrado normal
2. Si la falla de alumbrado es total o parcial
3. Si está encendido el alumbrado de emergencia
4. Si se trata de un carro motor, verificar la inactividad
5. La señalización Todos los carros bloqueados
6. La señalización "No carga batería" en BS
7. La señalización convertidor en falla en BS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ En el caso de que el carro este completamente apagado y sea una FN, y está afecta la baja tensión del elemento, se deberá efectuar un Traspaso de Batería.

OBSERVACIONES:

El PCL, decidirá si evacua el o los carros averiados, en cualquier caso el tren deberá ser cambiado.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- A continuación se considera las soluciones a los 3 casos más comunes, previa autorización del PCL.

1. Un solo carro no tiene alumbrado normal y enciende al alumbrado de emergencia.

Solución: Se trata de una falla solo en los circuitos de alumbrado, por lo cual el tren puede circular con viajeros y será cambiado en terminal.

2. Un carro no tiene alumbrado normal y no enciende el alumbrado de emergencia.

Solución: Si el carro esta desbloqueado, tiene señalización local y funcionan las puerta.

- Se trata de una falla en los equipos de alumbrado, por lo tanto el tren puede circular con varios y deberá ser cambiado en terminal.
- Si sucede lo contrario se trata de un carro totalmente apagado, será necesario aislar la EMD, del carro afectado y conducir en CLT2, con KAD, en Alimentación Directa, si es una FN, Alimentadora se deberá efectuar un "Traspaso de Batería"

3. Tres carros sin alumbrado normal y con o sin alumbrado de emergencia.

Solución: La causa más común es la falla del convertidor estático, si enciende la señalización No carga batería. Se deberá efectuar la maniobra traspaso de batería.

LÍNEA A	5	AVERÍA: TREN CON ELEMENTO (S) EN BAJA TENSIÓN (FALLA EN CONVERTIDOR ESTÁTICO)	TIPO: BAJA TENSIÓN	HOJA 1 de 2
METRO FÉRREO				

DETECCIÓN:

- Apagado del alumbrado normal de o los elementos en baja tensión.
- El encendido de las señalizaciones en caja BS de:
 - No carga batería
 - Motriz Inactiva.
- 1. Encendido del alumbrado de emergencia.

VERIFICACIONES:

- Cuántos elementos se encuentran en baja tensión
- Encendido de la señalización No Desbloqueado, en caja BS
- El alumbrado de emergencia se encuentra encendido con señalización de No carga Batería en caja BS
- Encendido del alumbrado de emergencia y no señalice en Caja BS, No carga Batería
- Que los pantógrafos de dicho elemento se encuentren desplegados
- Los conmutadores IIP, estén en posición En Servicio
- La señalización Pantógrafo inactivo, apagada en Caja BS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Si debido a la avería es necesario efectuar un socorro de tren a tren, deberá verificarse el correcto aislamiento de las EMD.

OBSERVACIONES:

- Cuando Se presenta un elemento en Baja Tensión, las dos motrices adyacentes al remolque averiado, quedan inactivas a la tracción y frenado eléctrico, aún cuando no exista señalización de motriz inactiva en caja BS.

SOLUCIÓN / MANIOBRA:

CASO 1: ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN

⇒ Esta avería se produce por una falla total en el funcionamiento del convertidor estático, o la pérdida de baja tensión del mismo, en ésta condición la progresiva descarga de la batería puede provocar el no funcionamiento de ciertos equipos; por lo que la alimentación de Baja Tensión (75 volts. CC.) deberá asegurarse efectuando el Traspaso de Batería. Previa autorización de PC.

CASO 2: TREN CON DOS ELEMENTOS EN BAJA TENSIÓN

⇒ Se deberá efectuar un socorro de tren a tren, sin SD, aislando las EMD, de los elementos en baja tensión evitando con esto, un posible bloqueo de 4.5 bars por descarga de la batería, circulando a la velocidad establecida de 10 KPH

NOTA: Antes de realizar un traspaso de batería siempre se deberá certificar el despliegue de los pantógrafos de dichos elementos al igual que el conmutador IIP se encuentre en la posición En Servicio, en las FN alimentadoras.

CASO 3 : FALLA PARCIAL DEL CONVERTIDOR ESTÁTICO (CES)

- ⇒ Sólo enciende la señalización Convertidor en Falla, quedando el elemento sin corriente alterna y no señala No Carga Batería, con el probador de lámparas TE. Asegúrese que la señalización esté en buen estado, en este caso no es necesario efectuar un Traspaso de Batería.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	6	ELEMENTO (S) TOTALMENTE APAGADO (S)	BAJA TENSIÓN	1 de 2

DETECCIÓN:

- Apagado del alumbrado normal
- Apagado del alumbrado de emergencia
- Tren bloqueado
- Encendido en la caja BS de la señalización Convertidor en Falla
- Encendido en la caja BS de la señalización Moto-Compresor en Falla

VERIFICACIONES:

- Si el elemento de conducción se encuentra apagado
- Cuantos elementos se encuentran totalmente apagados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ En el caso que la comunicación con PCL o PMT, no se logre, se deberá proceder por iniciativa propia
- ✓ Recuerde que mientras uno o más elementos no tenga preparación de material, las puertas estarán libres. Actúe rápido y con seguridad.

OBSERVACIONES:

- La conducción de cabina trasera sin SD, se limita a una marcha atrás y debe autorizarla el PCL, debiendo realizarla como mínimo dos agentes.
- Esta falla se presenta generalmente a lo no Energización del RPM (revelador de preparación de materia) o bien por la apertura del fusible de 32 Amperes que permite la Energización del hilo 102 y circuito de auto-sostenimiento de RPM.

SOLUCIÓN / MANIOBRA:

- Reporte la falla por cualquier medio, (radioteléfono, teléfono de señal, teléfono rojo en nicho de emergencia) al PCL o PMT
⇒ Una vez que el PCL, es enterado de esta avería, da las indicaciones pertinentes al Conductor.
- 1. Verificar la tensión de la batería, en el voltímetro, ubicado en el cofre interior (panel) delantero izquierdo, del remolque del elemento problema. Si la tensión es inferior a 50 volts, coloque KTB, en posición Directo. Si es superior 50 volts efectúe un Traspaso de batería.
- Si con estas maniobras se logra la preparación reporte los resultados.
- Si la preparación no se logra, debe considerarse de qué elemento se trata.

CASO 1: ELEMENTO TRASERO APAGADO:

- ⇒ Aislar las EMD de los carros del elemento averiado
- ⇒ Tomar conducción CLT2, con KAD en Alimentación Directa
- ⇒ Evacuar el tren en la primera estación por arribar.

CASO 2: ELEMENTO DE CONDUCCIÓN:

- ⇒ Aislar las EMD, de los carros del elemento afectado.
- ⇒ Tomar la conducción CLT2, en la cabina trasera.
- ⇒ Colocar KAD, en Alimentación Directa.
- ⇒ Evacuar el ten en la primera estación por arribar.

CASO 3: TREN CON DOS ELEMENTOS APAGADOS:

- ⇒ En los remolques que carecen de preparación de material coloque KTB, en posición Directa.
- ⇒ Si ambos logran la preparación del material, informa al PCL
- ⇒ Si un elemento continúa apagado deberá tratar como un elemento totalmente apagado.
- ⇒ Si ninguno de los dos elementos enciende, se deberá tratar como un tren apagado.
- ⇒ Se efectuará un socorro de tren a tren sin SD

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	7	TREN APAGADO	BAJA TENSIÓN	1 de 2

DETECCIÓN:

- Apagado total de tren
- No se obtiene comunicación por el radioteléfono.

VERIFICACIONES:

- Todos los pantógrafos desplegados
- Que la catenaria este energizada, colocando el conmutador T1, en posición de servicio y oprimir el botón EN, si el tren enciende en Baja Tensión y enciende la señalización Corriente Cortada, significa que la catenaria no esta energizada; si el tren no enciende en Baja Tensión, se trata de una avería en el mismo.
- El conmutador IAP, debe estar en posición de servicio
- Posición de los KFP en Pantógrafo /escobilla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Antes de iniciar cualquier maniobra sobre el tren, verifique, que no exista nota indicadora de avería, por parte de personal de Material Rodante.
- ✓ Si necesita bajar a vías para aislar las EMD, espera la autorización del PCL, quien deberá advertir a los demás trenes de su presencia en las vías.
- ✓ La alimentación en Baja Tensión que constituye la preparación del material, se obtiene al poner en servicio la T1 y oprimir el botón EN (encendido del tren), esto provoca la puesta en marcha de los compresores auxiliares de las FN.

OBSERVACIONES:

Al encender el tren en Baja Tensión, por falta de alimentación en catenaria, entran en funcionamiento los moto-compresores auxiliares de las FN.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

CASO 1: TREN ESTACIONADO NO LOGRA PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

- Al presentarse esta avería deberá:
 - ⇒ Colocar el conmutador T1, en una posición de servicio y tratar de encender el tren, si el tren enciende en baja tensión, significará que la catenaria no esta energizada, si el tren no enciende en Baja Tensión, se trata de una anomalía en el mismo, por lo que deberá:
 - ⇒ Verificar que los KFP, estén en posición pantógrafo / escobilla
 - ⇒ Tratar de encender el tren por medio de los otros botones EN de ambas cabinas
 - ⇒ En caso necesario de mover el tren, se deberá comprobar la tensión de las baterías si es satisfactoria de 62 a 72 volts, colocar los KTB, en posición directa, verificando primeramente que los KTB, estén en posición Normal, ya que si estuviera en posición Recibe, puede ser la causa de que no encienda.

CASO 2: TREN APAGADO EN LÍNEA:

- En este caso, se parte del supuesto que el tren tenía preparación de material y que por una causa ajena al Conductor, el tren se apagó. Si tienen los medios a su alcance reportará la falla al PCL, recordar que el radioteléfono en tren apagado no funciona.

NOTA: Cuando no es posible la comunicación, actúe por iniciativa propia e intente:

- ⇒ La preparación del material por medio de los tres botones EN, de su cabina
- ⇒ Verificar los KFP, se encuentren asegurados en la posición Pantógrafo / escobilla.
- ⇒ Si no hay resultado en el remolque mas cercano verifique que la tensión de la batería proporcione una tensión cerca de los 70 volts, si la batería está en buenas condiciones gire el KTB, a posición directa si la preparación se logra para todo el tren, gire el KTB, a posición normal, si se sostiene déjelo en esa posición, si al colocar el KTB, en directo solo enciende su elemento, es necesario repetir la maniobra en los remolques restantes.
- ⇒ Si la preparación no se logra, en algún elemento, mediante el KTB, en posición Directo, será necesario aislar las EMD, de los tres carros y conducir en CLT2, con el KAD, en Alimentación Directa.
- ⇒ Evacuar el tren en la próxima estación por arribar.
- ⇒ Si no fue posible encender algún elemento, se deberá efectuar un socorro de tren a tren sin SD, siendo necesario aislar las EMD, de los 6 carros y jalar los chicotes del freno de estacionamiento en los remolque. En el caso de que el tren sufra pérdida de presión, verificando siempre el giro libre de las ruedas de los remolques.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	8	HUMO DENTRO DE UN CARRO	BAJA TENSIÓN	1 de 1

DETECCIÓN:

- Por presencia del humo el carro
- Por indicación de aviso de usuarios
- Por accionamiento de un KFS.

VERIFICACIÓN:

- Si el humo proviene del techo del carro
- Si se origina en los equipos de ventilación
- Si proviene de los equipos de alumbrado normal
- Si se origina en el cableado de Baja Tensión, que se aloja en ductos ubicados en el falso plafón de los carros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Si necesita descender a vías solicite autorización PCL, y espere su confirmación.
- ✓ El PCL, determinará la forma de circulación del tren, dependiendo de la cantidad de carros afectados.

OBSERVACIONES:

- Recordar que la presencia de humo en un carro provoca pánico a los usuarios, por tal motivo será necesario determinar su procedencia y tomar las precauciones del caso, efectuando las maniobras adecuadas.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Al detectar la presencia de humo reportarla de inmediato al PCL

CASO 1: SI EL HUMO PROVIENE DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PASAJERO

- ⇒ En la cabina de conducción colocar el conmutado KGV, en posición fuera de servicio.

CASO 2: SI SE ORIGINA EN LOS EQUIPOS DE ALUMBRADO NORMAL

- ⇒ Será necesario replegar el pantógrafo de la FN, alimentadora para evitar la alimentación de corriente alterna, esto deja un elemento en Baja Tensión y se efectuará un traspaso de batería.

CASO 3: SE ORIGINA EN EL CABLEADO DE BAJA TENSIÓN, QUE SE ALOJA EN DUCTOS UBICADOS EN EL FALSO PLAFÓN DE LOS CARROS

- ⇒ En el elemento del carro afectado, colocar el KTB, en posición Recibe, provocando el apagado total del mismo, siendo necesario realizar un socorro de tren a tren, evacuar el tren en la primera estación por arribar.
- ⇒ En el caso de que en algún carro se detecte fuego, el PCL tomará las precauciones del caso, evacuando de inmediato a los usuarios y ordenando la utilización de los extintores.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	9	ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS NO FUNCIONA		1 de 1

DETECCIÓN:

- Al no escuchar la sonorización de los vibradores.

VERIFICACIONES:

- Informar al PCL la posición que guarda la llave T2
- Si el conmutador T2, se encuentra en posición SAS, el PCL, puede intentar mediante el mando manual del DBO, poner en servicio los vibradores o autorizar el cambio a SMS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Redoblar la vigilancia al ascenso y descenso de usuarios evitando arrastrar a algún usuario atrapado en las puertas.
- ✓ Anuncio de partida se alimenta a través del Hilo 59 (hilo de tren) puede alimentar en cada carro a dos relevadores de anuncio sin embargo, sólo uno es puesto en servicio aquel donde las puertas están abiertas teniendo la T1, en servicio y la T2, en SAS o en SMS.

OBSERVACIONES:

El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Después de haber notificado al PCL
 - ⇒ Intente poner en servicio los vibradores con el botón V del lado contrario.
 - ⇒ Si funcionan los vibradores, continúe la marcha e informe al PCL
- Si no funcionan los vibradores:
 - ⇒ Oprima el botón de cierre FD, momentáneamente para comprobar si funcionan los circuitos de cierre.
 - ⇒ Informe los resultados al PCL.
- Si el conmutador T2 está en la posición SAS
 - ⇒ El PCL, puede intentar mediante al mando manual del DBO, poner en servicio los vibradores.
- Si no funcionan los vibradores el PCL
 - ⇒ Autorizará al tren que continúe su circulación, en este caso el conductor, deberá cerrar las puertas mediante el botón FD, tratando de hacerlo pausadamente y considerando que los pasajeros no han tenido un aviso previo del cierre de puertas.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	10	CONMUTADOR T2 TRABADO	PUERTAS	1 de 1

DETECCIÓN:

Al no poder efectuarse el cambio a otra posición.

VERIFICACIÓN:

En que posición quedó trabado el conmutador T2, (SAS o SMS)

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Recordar que con el conmutador T2, en la posición SAS, la apertura no está determinada por la velocidad, ya que la apertura de puertas sólo es posible cuando el tren capta la información dada por el Sistema SACEM, (baliza ubicadas a la entrada de las estaciones) respecto al PNP y lado de servicio de puertas derechas o izquierdas. En posición SMS, la apertura de puertas, es en forma automática cuando la velocidad del trena es igual o menor a 3 KPH.
- ✓ En ambos casos la apertura automática se obtendrá a una velocidad menor o igual a 3 KPH.
- ✓ El sistema SACEM, no contempla la preparación de apertura de puertas.

OBSERVACIONES:

El PCL, determinará la forma de circulación del tren, generalmente el tren circulará con usuarios y será cambiado en próxima terminal.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

1. Si el conmutador T2, ha quedado trabado en posición SMS, en éste caso es posible seguir operando las puertas normalmente.
⇒ El conductor debe recordar que es responsabilidad suya vigilar que las puertas se abran solo, del lado del andén.
2. Si por el contrario el conmutador T2, se traba en posición SAS.
⇒ Para abrir las puertas, asegurarse que el conmutador T1, se encuentra en posición correcta, si las puertas no abren del lado del servicio, colocar el KMF en Puertas Libres, logrando con esto, la pérdida del mantenimiento, siendo necesario informar a los usuarios por interfón que la abran manualmente. El cierre de puertas se efectuará en forma normal.
⇒ En cualquiera de los dos casos el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	11	CONMUTADOR T1 TRABADO	PUERTAS	1 de 1

DETECCIÓN:

Al intentar cambiar el conmutador a otra posición no es posible, o sólo gira la manija.

VERIFICACIÓN:

Verificar en que posición quedó trabado (izquierda, derecha o apertura - ambas-)

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ El apagado de tren, no es recomendable, pues quedan libres las puertas de ambos lados.

OBSERVACIONES:

En caso de que el conmutador T1, ocupe una posición equivocada y el conmutador T2, esté en la posición SAS. El equipo de pilotaje no autoriza la apertura.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- ⇒ El PCL , determinará las condiciones de circulación del tren.
- ⇒ Dependerá de las condiciones en las que se encuentre el tren ya que al encontrar alguna estación en la que sea necesario cambiar de posición la T1, no será posible dar servicio normal a los usuarios por lo que el PCL, dará las indicaciones al Conductor de evacuarlo o seguir dando servicio
- ⇒ El Conductor por instrucciones del PCL, indicará a los usuarios abrir las puertas manualmente del lado del andén
- ⇒ Invariablemente el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

LÍNEA A	FICHA	AVERIA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	12	DISPARO DE MICROINTERRUPTORES DE PROTECCIÓN AL SISTEMA DE PUERTAS	PUERTAS	1 de 2

DETECCIÓN:

- Al no lograr la apertura de puertas en todo el tren.
- Al no lograr el cierre de puertas en todo el tren.
- Al no lograr el mantenimiento de cierre de puertas.

VERIFICACIÓN:

- Que no estén disparados los micros:
 - Apertura de puertas
 - Salida y sostenimiento de cierre
 - Puertas y diversos
 - Puertas al paro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Al ordenar el cierre de puertas con botón FD, asegúrese que todas las lámparas de aviso de puertas abiertas estén apagadas.

OBSERVACIONES:

Al dispararse algún de los micros, deberá notificarlos de inmediato al PCL.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Siempre que un interruptor térmico se dispare se deberá avisar al PCL y con la autorización de éste intentará normalizarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 segundos
- Si rearma, informar al PCL y continuar la marcha normal, en caso de no rearmar deberá atenderse a las indicaciones giradas por el PCL
- A continuación se indican las afectaciones que presenta el tren en los diferentes casos de disparo de un micro interruptor.

CASO 1: DISPARO DE MICRO INTERRUPTOR APERTURA DE PUERTAS

- ⇒ Sólo afecta el funcionamiento de puertas, cuando el conmutador T1, está en posición APERTURA (ambas), en estas condiciones no se logra la apertura de las puertas, utilice el IDO
- ⇒ La marcha puede continuarse normalmente en cualquier modo de conducción y en cuanto el tren este en garaje talleres, se tendrán que abrir las puertas con la T1, en izquierda y posteriormente en posición derechas.

CASO 2: DISPARO DEL MICROINTERRUPTOR SALIDA Y SOSTENIMIENTO DE CIERRE

- Afecta el funcionamiento de los equipos siguientes:
 - ⇒ El No funcionamiento de la campana de cierre de puertas
 - ⇒ Sin mantenimiento de cierre del lado del servicio ni con botón FD, ni con conmutador OA, en anulación.

- ⇒ El tren no desbloquea en PA, CMC-MAV. Las puertas abren normalmente y responden al mando de los botones FD, pero al soltar el botón, las puertas del lado en servicio quedan libres.
- ⇒ El tren puede ser conducido en CLT2, a condición que el botón FB, correspondiente sea oprimido constantemente, esto logrará el mantenimiento de cierre. El PCL, decidirá sobre las condiciones de circulación del tren, antes de avanzar asegúrese que todas las lámparas amarillas de aviso de puertas abiertas estén apagadas.

CASO 3: DISPARO DEL MICRO PUERTAS Y DIVERSOS

- ⇒ El disparo de esta protección impide la apertura y cierre de las puertas, en ambos lados, sólo los vibradores de anuncio de partida funcionarán, pero una vez puestos en servicio, seguirán funcionando hasta que el tren sea apagado momentáneamente
- ⇒ La señalización Cierre Sostenido, encenderá si el conmutador OA, se mueve a la posición Anulación, sin embargo, las puertas seguirán libres de ambos lados
- ⇒ A pesar de que todas las puertas estén cerradas en ambos lados la campana de cierre no funcionará ya que la secuencia de salida no es posible, el tren no desbloqueará en PA y CMC-MAV.
- ⇒ El tren sólo puede ser conducido en CLT2, sin embargo al estar las puertas libres de ambos lados, no se podrá continuar con usuarios.

CASO 4: DISPARO DEL MICROINTERRUPTOR PUERTAS AL PARO

- ⇒ Esta situación afecta sólo el mando de apertura. Los equipos de anuncio, cierre y mantenimiento funcionan normalmente.
- ⇒ Solicitar a los usuarios por medio del interfón, abrir manualmente las puertas, previo mando de la apertura de puertas (LOP, encendida) y (señalización Cierre Sostenido apagada.)

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	13	FALLA DE APERTURA DE PUERTAS	PUERTAS	1 de 1

DETECCIÓN:

- Al no obtener la apertura de puertas.

VERIFICACIONES:

- Circulando en PA o CMC-MAV; que la T2, se encuentre en posición SAS
- Estar detenido en el PNP, ruptor de cabecera de anden mas menos 30cm
- El conmutador T1, colocado en la correcta posición de servicio (lado del anden)
- LOP, encendida permanentemente.
- La señalización Cierre Sostenido, no esté presente.
- Los botones FD, no estén trabados.
- Los microinterruptores térmicos de las puertas no se encuentren disparados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ El Conductor deberá tener precaución siempre que reciba la indicación de apagar el tren, ya que se perderá en mantenimiento en ambos lados.

OBSERVACIONES:

Actualmente la lámpara LMF, se encuentre integrada en la caja BS, con la leyenda Cierre Sostenido.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Si las anteriores comprobaciones no tienen resultado, notificará al PCL, si este lo autoriza deberá:
 - ⇒ Colocar el conmutador T2, en posición SMS
 - ⇒ Efectuar el procedimiento de apertura de puertas por medio del conmutador OA.
- En el caso de no obtener la apertura y sólo si la LOP, permanece encendida procederá a :
 - ⇒ Colocar el conmutador KMF, en puertas libres
 - ⇒ Comandar la apertura mediante los conmutadores OA e IDO, en caso de que no resulte:
 - ⇒ Pida a los usuarios que las abran en forma manual
- Después de efectuar el servicio de viajeros en estación debe:
 - ⇒ Colocar el conmutador KMF, en posición Cierre Sostenido
 - ⇒ De ser necesario utilice los botones V y FD, para lograr el cierre de puertas
 - ⇒ Cuando la señalización Cierre Sostenido, enciende, revise manualmente el mantenimiento de dos carros al menos, verifique el apagado de todas las lámparas de aviso de puertas abierta
 - ⇒ Reporte al PCL,. Indicando si funciona la campana de cierre de puertas y si los dos carros tienen mantenimiento
- El PCL, indicará que puede continuar la marcha.

LÍNEA A	FICHA	AVERIA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	14	FALLA A (CIERRE DE PUERTAS EN TODO EL TREN)	PUERTAS	1 de 1

DETECCIÓN:

Al no obtener el cierre de puertas y mantenimiento.

VERIFICACIONES:

- Circulando en cualquier modo de conducción
- Que no este disparado el microinterruptor Salida y Sostenimiento de Cierre
- Que el conmutador KMF, no se encuentre en posición Puertas Libres
- Descenso en la presión de la tubería de equilibrio
- Accionamiento de la ZVP
- Que no se encuentre bloqueado el tren
- Si el tren no tiene mantenimiento de cierre, verificar que el manipulador no este en posición de tracción o FU
- Si el tren no tiene campanazo verificar que el manipulador no este en una posición de tracción.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Recordar que si se dispara un Stop circuito de puertas después de notificarla al PCL, se deberá intentar rearmar hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 segundos.

OBSERVACIONES:

Recordar que un tren al ser conducido en CLT2, deberá ser evacuado.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Una posible falla puede ser el disparo del microinterruptor térmico Salida y Sostenimiento de Cierre, afectando los siguientes equipos:
 - ⇒ Que no funcione la campana de cierre de puertas.
 - ⇒ Que no haya mantenimiento de cierre, del lado del servicio ni con botón FD, ni conmutador OA, en anulación.
 - ⇒ El tren no desbloqueará en PA, CMC-MAV, las puertas abrirán normalmente y responderán al mando de los botones FD. Pero al soltar el mismo, las puertas del lado del servicio quedan libres.
- Si rearma el micro notificará al PCL y podrá continuar su marcha
- En caso contrario, el tren puede ser conducido en CLT2 y si el botón FD, correspondiente es oprimido contantemente habrá mantenimiento de cierre. Debe circular evacuado y cambiarse en la próxima terminal por arribar.
- Si el microinterruptor se encuentra normal y continua el tren sin mantenimiento, otra alternativa será tomar la conducción en cabina trasera y tratar de lograr el mantenimiento, si no es posible evacuar dicho tren y avanzar en CLT2, en cabina delantera.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	15	PUERTAS LIBRES DE UN CARRO	PUERTAS	1 de 1

DETECCIÓN:

- Al no lograr la apertura de puertas en dicho carro.
- Al encontrarse apagada la lámpara amarilla, indicadora de puertas abiertas.

VERIFICACIONES:

- Deberá trasladarse a el carro problema y constatar si las puertas se encuentran sin mantenimiento en ambos lados de este.
- Revisará que las llaves XD o XG, estén en posición abierta
- Verificar que la llave VAP, se encuentre en posición abierta (principalmente en terminal)

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ De ser posible, mande siempre un agente calificado que auxilie al Conductor, a la evacuación del carro problema, permaneciendo en el mismo, para asegurar el cierre de puertas, logrando con esto que el tren continúe su marcha hasta la próxima terminal.

OBSERVACIONES:

No hay que olvidar que un carro sin mantenimiento ocasiona un grave peligro a los usuarios.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Después de notificado el PCL, indicará al Conductor realizar las maniobras del caso:
 - ⇒ Mandará el cierre de puertas con el botón FD y lograr el encendido de la señalización Cierre Sostenido, en Caja BS, mediante la llave OA, en anulación
 - ⇒ Deberá trasladarse al carro problema y tratará de abrir las puertas en forma manual, si estas tienen mantenimiento pida a un pasajero accione un KFS, y al quedar las puertas libres revisará que las del lado contrario tengan mantenimiento.
 - ⇒ Verificará que las llaves XD, XG estén siempre en la posición abierta permitiendo el paso del aire, si todo es normal, pedirá a los usuarios que abran las puertas manualmente en las próximas estaciones, rearme el KFS y regresa a su cabina informando al PCL los resultados.
 - ⇒ El PCL decidirá si evacua el carro, el tren, o lo deja continuar la marcha hasta la próxima terminal donde necesariamente deberá ser cambiado.

LÍNEA A	FICHA	AVERIA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	16	FUGA DE AIRE EN EL SISTEMA NEUMÁTICO DE PUERTAS	NEUMÁTICO	1 de 1

DETECCIÓN:

- Al no lograr la apertura de puerta de un carro en forma normal.
- Al no efectuarse el cierre de (la) o (las) puertas de un carro en forma normal.

VERIFICACIONES:

- Que no exista fuga neumática en las electroválvulas de puertas
- Que no exista fuga neumática en los cilindros de las puertas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Cuando por alguna razón una de las puertas de un carro no cierra y se encuentra con un agente autorizado podrá auxiliar al Conductor, accionando el contacto de la BKP, deberá tenerse la precaución de cerrar la llave correspondiente XD o XG. Para evitar que en la marcha del tren se cierre la puerta y provoque un accidente.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

CASO 1: LA FUGA ES A LA APERTURA

- ⇒ Es necesario comandar la apertura, casi al paro del tren en el andén:
- ⇒ La puerta tal vez deba abrirse manualmente y la presión de la apertura debe normalizarse en cuanto las puertas hayan abierto
- ⇒ Esto se logra oprimiendo momentáneamente el botón FD, con lo cual la LOP y las puerta quedan sin presión para mantenerlas abiertas quedando libres las puertas del lado de servicio.

CASO 2: LA FUGA ES AL CIERRE:

- ⇒ El carro problema, puede ser evacuado si funciona el timbre de cierre de puertas y enciende la señalización Cierre sostenido, en caja BS, verificará manualmente el mantenimiento de esa puerta
- ⇒ Si la fuga debe ser aislada, cerrar la XD o XG, según corresponda
- ⇒ Informar al PCL y atenerse a sus instrucciones
- ⇒ Verifique constantemente la Tubería de Equilibrio, e informe al PCL, si esta desciende demasiado.

LÍNEA A METRO FÉRREO	FICHA 17	AVERÍA: PUERTAS SIN HULE PROTECTOR	TIPO: OTRAS	HOJA 1 de 1
---------------------------------	---------------------	---	------------------------	------------------------

DETECCIÓN:

- Al percatarse el mismo Conductor o por aviso de algún usuario.

VERIFICACIONES:

- En el carro problema certificará a cuantas puertas les hace falta las bandas protectoras de puertas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- El Conductor deberá indicar a los usuarios:
 - ✓ No sacar las manos a través de los espacios donde hace falta el hule protector.
 - ✓ Verificar que se de el servicio de ascenso y descenso de usuarios y mandar el cierre de puertas pausado con botón FD.

OBSERVACIONES:

- La falta de las bandas protectoras de puertas, puede provocar algún percance a los usuarios

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- ⇒ Esta anomalía deberá ser notificada al PCL o al Inspector del Puesto de Maniobras de Terminal, procediendo a cambiarlo, para evitar algún daño a los pasajeros al golpearlos durante el cierre de puertas.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	18	PRESIÓN ANORMAL EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO	NEUMÁTICA	1 de 2

DETECCIÓN:

- Escapes de aire provocados por la operación de las válvulas de seguridad
- Cuando la presión alcanza un valor de 9.3 Bars
- El funcionamiento ininterrumpido de algún compresor.
- Descenso en tubería de equilibrio.
- ZVP, caída.
- Señalización Motocompresor en Falla.

VERIFICACIONES:

- Conmutador DR, no se encuentre en posición compresor directo
- Funcionamiento de los compresores
- Una posible fuga
- En cada remolque la posición de la llave SR, se encuentre en posición abierta
- La presión de la tubería de equilibrio si es menor de 6.8 Bars o mayor de 8.2 Bars
- Micros del compresor disparados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ En el caso de que un tren se encuentre cuando menos con un compresor funcionando correctamente, puede continuar su marcha con usuarios, sin embargo el Conductor deberá prestar mucha atención en la vigilancia de la presión en la tubería de equilibrio. Ya que a una presión menor o igual a 4.5 Bars cae a la ZVP y a una presión menor o igual a 2.6 Bars señalizará pantógrafos inactivos y con una presión menor o igual a 3.6 Bars, se aplicará el freno de estacionamiento de los remolques, inhibiéndose la tracción, entonces será necesario jalar los chicotes del freno de estacionamiento y proporcionar socorro de tren a tren.

OBSERVACIONES:

Dicho tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

CASO 1: PRESIÓN IGUAL o MAYOR á 9.2 BARS

- ⇒ Esta falla se debe al funcionamiento ininterrumpido de uno o más compresores
- Previa comunicación y autorización del PCL.
- ⇒ En el remolque cuyo compresor trabaja ininterrumpidamente colocar el conmutador KCC, en posición Compresor Fuera de Servicio
- ⇒ Si deja de funcionar notifique al PCL y continúe su marcha vigilando la presión de la tubería de equilibrio.

- Si el compresor sigue funcionando, probablemente se debe a una falla del contacto de alimentación y en caso de que sea sumamente necesario apagar dicho compresor. Se deberá replegar el pantógrafo de la motriz FN, para evitar la alimentación al motor del compresor teniéndose que realizar un traspaso de batería.
- Los dos compresores trabajan continuamente:
 - ⇒ Verificar que las DR, se encuentre en posición neutro
 - ⇒ Comprobar que las llaves XR, se encuentren en posición abierta
 - ⇒ En cada uno de los dos remolques, colocar el conmutador KCC, en posición Regulador Fuera de Servicio, si al colocar alguno en esta posición dejan de funcionar los compresores, será indicativo que éste regulador esta fallando, debiendo quedar el regulador en posición Fuera de Servicio
 - ⇒ Si al colocar el regulador en posición Fuera de Servicio, continúan trabajando los compresores, regrese el KCC, a posición normal.

CASO 2: PRESIÓN INFERIOR á 6.7 BARS

- Previa autorización de PCL, deberá:
 - ⇒ Colocar la DR, en posición Compresores en Directo, y proceda a verificar que los dos compresores de encuentren funcionando
 - ⇒ Si detecta que alguno no trabaja, verifique la posición del conmutador KCC, que sea normal, si la encuentra en otra posición, informe al PCL y espere su autorización para colocarlo en dicha posición
 - ⇒ Verifique que el micro del compresor no esté disparado
 - ⇒ Si los compresores trabajan normalmente, certifique que en el tren no exista una fuga de aire, si fuera así realice los aislamientos necesarios
 - ⇒ Informe al PCL, las maniobras efectuadas, el determinará las condiciones de circulación.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	19	FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ FM	NEUMÁTICA	1 de 1

DETECCIÓN:

- Por ruido característico de una fuga
- Por descenso en tubería de equilibrio
- Por accionamiento de la ZVP.

VERIFICACIONES:

- Posible fuga neumática en la EMD
- Posible fuga en la VP
- Mangueras de tuberías de equilibrio en enganches
- XDB, llave de paso de aire hacia el Conductor del chopper.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Si es necesario conducir el tren en CLT2 y KAD, en Alimentación Directa, deberá ser evacuado en la siguiente estación por arribar.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Después de haber reportado la falla al PCL, y recibir indicaciones para determinar el origen de la fuga, se debe:

CASO 1: LA FUGA SE PRESENTA EN EL SISTEMA DE FRENO NEUMÁTICO

- ⇒ Cerrar la llave XF
- ⇒ El carro queda sin frenado

CASO 2: SI ES EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- ⇒ Aislar el enganche (llave XE) entre la FM y FR
- ⇒ Si es la FM, de conducción será necesario conducir en CLT2 y KAD, en Alimentación Directa, enviando a una persona en cabina trasera para vigilar la presión de la tubería de equilibrio en caso que sea igual a 4.5 Bars, deberá provocar el paro del tren.

CASO 3: SI ES EN LA VAP

- ⇒ Aislar la llave de paso y desalojar el carro (ver ficha 15)

CASO 4: SI ES EN EL CONDUCTO DE AIRE HACIA EL CHOPPER

- ⇒ Aislar la llave de paso XDB, esto provocará motriz inactiva.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍAS:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	20	FUGA BAJO UN CARRO REMOLQUE FR o FPR	NEUMÁTICA	1 de 2

DETECCIÓN:

- Descenso en la tubería de equilibrio.
- Bloqueo del tren.
- Ruido característico de una fuga

VERIFICACIONES:

- Presión en el manómetro de la tubería de equilibrio en la motriz de conducción
- ZVP caída
- Señalización Todos los carros bloqueados
- Tanque compresor
- Señalización Freno de Estacionamiento aplicado
- Señalización Pantógrafo inactivo
- El sistema de frenos
- El sistema de puertas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Siempre que se aislen los enganches de los remolques, FR o FPR, necesariamente deberán accionarse los chicotes del freno de estacionamiento en ambas carretillas y al inicio de la marcha del tren o del convoy en caso de que se proporcione socorro de tren a tren, verificar el libre giro de las ruedas.

OBSERVACIONES:

El Conductor siempre deberá estar vigilando la presión de la tubería de equilibrio.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Localizar la fuga, previa autorización del PCL

CASO 1: SI ESTA SE LOCALIZA ENTRE EL COMPRESOR Y EL TANQUE

⇒ Conmutador KCC, en posición Compresor Fuera de Servicio.

CASO 2: LA FUGA ES EN EL SISTEMA DE FRENOS

⇒ Cerrar la llave XF, del carro

CASO 3: LA FUGA ES EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- ⇒ Aislar los enganches scharfemberg, localizados en ambos extremos del carro
- ⇒ En caso de que aún trabajando el compresor se active el freno de estacionamiento.
- ⇒ Colocar el conmutador KCC en posición Compresor y Regulador Fuera de Servicio, si trabajando el compresor mantiene elevada la presión en el carro y no se señala Freno de estacionamiento aplicado dejar el KCC en posición Normal.

NOTA: Cuando se aísla un remolque acoplado a una motriz FM, se afecta también el frenado neumático, servicio de puertas, accionamiento de la ZVP, equipos de tracción y será necesario conducir en CLT2 y KAD, en Alimentación Directa, debiendo viajar un agente de transportación en cabina trasera, vigilando la presión en tubería de equilibrio, y si ésta descende a menos de 4.5 Bars provocará el paro del tren.

- ⇒ Una vez aislada la fuga informe al PCL, quién determinará la evacuación y velocidad del tren.
- ⇒ Recordar que también deben jalarse los chicotes de freno de estacionamiento, en caso de que éste se haya activado.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	21	FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE	NEUMÁTICO	1 de 1

DETECCIÓN:

- Descenso en tubería de equilibrio
- Por el ruido que produce la fuga en el enganche
- Por el bloque del tren
- Por accionamiento de la ZVP, en motriz FM.

VERIFICACIONES:

- Entre que carros el enganche presenta la fuga.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Vigilar la presión en la tubería de equilibrio

OBSERVACIONES:

El PCL, determinará las condiciones de circulación del tren debiendo ser cambiado en la próxima terminal por arribar

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Pedir la autorización del PCL y después de haber ubicado la fuga de aire, se deberá:
 - ⇒ Cerrar las llaves XE ubicadas en los extremos del enganche
 - ⇒ Importante considerar el enganche por aislar.
- Si el enganche aislado se encuentra entre 1°. Y 2°. Carro ó 5°. Y 6°. Carro.
 - ⇒ Tomar el modo de conducción CLT2 y colocar el KAD, en posición Alimentación Directa.
 - ⇒ Evacuar el tren en la próxima estación.
 - ⇒ Si la motriz de conducción fue aislada debe viajar un agente autorizado en cabina trasera, para vigilar la presión en la tubería de equilibrio, por si llegará a ser inferior a 4.5 Bars provocar el paro del tren.
- Si el aislamiento se efectúa entre el 2°. Y 3er. carro, entre el 3°. Y 4°. Carro o entre el 4°. Y 5° carro:
 - ⇒ Cerrar las llaves XE, ubicadas en los extremos del enganche.
 - ⇒ Verificar siempre el correcto funcionamiento de los compresores antes de avanzar.
 - ⇒ Informar al PCL, los resultados y continuar su marcha.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍAS:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	22	FALLA EN DISPOSITIVO DE HOMBRE MUERTO	ELÉCTRICO	1 de 1

DETECCIÓN:

- Al avanzar el tren e bloqueará a 4.5 Bars al alcanzar la velocidad de 3 KPH
- Al tomar la conducción CLT2, se presenta un bloqueo irreversible a 3.2 Bars, al alcanzar la velocidad de 3 KPH.

VERIFICACIONES:

- En los modos de conducción PA, CMC-MAV y CLT2
- La presión registrada en el manómetro del cilindro de freno en el momento del bloqueo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Es importante que el Conductor, detecte la falla rápidamente, ya que si el tren es conducido en CLT2, se bloqueará a los 3 KPH, pero a una velocidad menor o igual a 1.5 KPH, el sistema de antideslizamiento no funciona y se provocaran tallones en la superficie de rodamiento de las ruedas.

OBSERVACIONES:

El tren invariablemente deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.

PROCEDIMIENTO / MANIOBRAS:

- ⇒ En este modelo de tren el arillo de hombre muerto puede ser sustituido:
- ⇒ El conmutador TE, en posición Sustitución del Arillo del Hombre Muerto, para los modos de conducción de PA, CMC-MAV
- ⇒ El conmutador DR, en posición superior sostenida (sin leyenda) en el modo de conducción CLT2.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	23	CONMUTADOR C NO CAMBIA DE POSICIÓN	MECÁNICA	1 de 2

DETECCIÓN

- Al intentar cambiar el conmutador C, no gira
- Sólo gira la manija

VERIFICACIONES:

En que posición quedó trabado el conmutador C

OBSERVACIONES:

Las condiciones de circulación del tren, dependerán de la posición en que se haya trabado el conmutador C; previa autorización del PCL.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Después de haber reportado la falla al PCL, informando la posición en que quedó trabado el conmutador C, previa autorización se deberá:

CASO 1: SI QUEDÓ TRABADO EN LA POSICIÓN PA

- Si se requiere degradar el modo de conducción o realizar cambio del sentido que marcha del tren se deberá:
 1. En cabina delantera colocar todos los conmutadores restantes al Neutro o Fuera de Servicio.
 2. En la cabina trasera colocar:
 - ⇒ Conmutador C, en posición Conducción Manual
 - ⇒ Conmutador KAD, en posición Alimentación Directa
 - ⇒ Conmutador KCL, en posición Conducción Limitada
 - ⇒ Conmutador T1, en posición Servicio, del lado del andén
 - ⇒ Conmutador D, en posición Interruptores Automáticos
 - ⇒ Conmutador VR, en posición sentido de marcha atrás
 - ⇒ Apagar el tren momentáneamente con un KFP y normalizando el mismo
 - ⇒ Encender el tren.
 3. En el carro remolque más cercano, donde se encuentra llave C, trabada deberá:
 - ⇒ Colocar KTP, en posición Puenteo de la señal P, en el remolque más próximo a la cabina donde quedo la llave C trabada
 - ⇒ Aislar la EMD, de éste remolque y de la motriz FM, averiada
 - ⇒ Conducir desde la cabina trasera hasta donde indique el Regulador del PCL, y seguir sus instrucciones
- El tren debe ser evacuado en la próxima estación y cambiado en la terminal por arribar.

CASO 2: LLAVE C TRABAJA EN CMC

- Continuar hasta la próxima terminal, en donde deberá ser cambiada.
- Si en esta posición se señala en el bloque visualizador CMC, se continuará la marcha normalmente

⇒ Si se presenta la señalización MAV, se continuará avanzando hasta la siguiente señal, en donde se intentará recuperar CMC, tratar como visualizador apagado si no enciende, tratar la avería como en el primer caso en que se trabó en PA.

Nota: A la salida a las vías del taller o fosa de visita, tampoco deberá tener problema ya que la entrada es en conducción CMC-MAV.

CASO 3: LLAVE C TRABADA EN CM

- En esta posición no presenta ningún problema
- ⇒ Se tomará el modo de conducción CLT2, la VR puede ocuparse en ambos sentidos
- ⇒ Evacuar el tren en la próxima estación por arribar previa autorización del FCC
- ⇒ Dicho tren deberá ser cambiado en terminal.

CASO 4: LLAVE C TRABADA EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO

- ⇒ Tomar el modo de conducción CLT-2 en cabina trasera.
- ⇒ Commutador VR, en posición Marcha Atrás
- ⇒ Commutador D, en posición Interruptores automáticos
- ⇒ Deberá asignarse un agente en la cabina trasera para llevar la conducción del tren, de tal manera que el Conductor titular se mantenga en la cabina delantera, para vigilar la marcha del tren
- ⇒ Evacuar el tren en la siguiente estación por arribar
- ⇒ Cambiar el tren en la próxima terminal.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	24	MICROINTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD	ELÉCTRICA	1 de 2

DETECCIÓN:

Al disparo del microinterruptor.

VERIFICACIONES:

- Si existe conducción en cabina delantera
- Si e encuentra bloqueado el tren.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Siempre que un microinterruptor térmico se dispare, el Conductor deberá de inmediato notificarlo al PCL, y acatar las instrucciones que le sean dadas, las cuales deberá ejecutar con la mayor seguridad, prontitud y orden, que el Regulador le indique.

OBSERVACIONES:

Intentar rearmar un mico-interruptor manteniéndolo oprimido, puede provocar mas daño en el mismo o en el circuito para el cual sirve.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Después de notificado el PCL, el Conductor efectúa las siguientes maniobras:
 - ⇒ Intentará rearmarlo después de haber transcurrido 30 segundos del accionamiento
 - ⇒ En caso de que el resultado sea negativo esperar 30 segundos e intentar rearmarlo nuevamente.
- Si el micro continúa sin rearmar:
 - ⇒ Tomar conducción CLT2, en cabina trasera verificando, no e dispare el micro-interruptor aludido
 - ⇒ De no lograrse la conducción, se procederá al accionamiento de un KFS, en la cabina donde NO, se lleva la conducción
 - ⇒ Intentará rearmar el micro.
 - ⇒ Si el micro se dispara nuevamente, significa que el corto circuito, se encuentra en el hilo 56, por lo que se deberá accionar un KFS, en la cabina de conducción, intentar rearmar nuevamente el micro 30 segundos después del último intento, debiendo desbloquear el tren colocando el KAD, en Alimentación Directa
 - ⇒ El tren avanzará en conducción CLT2, debiéndolo evacuar, en la primera estación por arribar
 - ⇒ Si el micro no se dispara, el corto circuito se encuentra en el hilo 67, en tal caso, deberá retirarse el acoplador C que une el carro FPR con la motriz FN, posterior en sentido normal de circulación efectuando traspaso de señal P
 - ⇒ Colocar el conmutador KAD, en Alimentación Directa
 - ⇒ Si no acciona el micro, deberán aislar las EMD, de los carros FN-FN, FR-FM, posteriores al carro FPR, por lo que todo el tren estará desbloqueado, esto es para trenes de 3 elementos .

NOTA: En el caso de trenes con 2 elementos se realizará socorro de tren a tren.

- ⇒ Dicho tren deberá ser conducido, desde la cabina donde se logre la conducción en CLT2 y KAD, en Alimentación Directa , evacuándolo en la próxima estación por arribar
- ⇒ Para trenes de dos elementos se deberá proporcionar socorro
- ⇒ Para el caso de que el micro-interruptor al dispararse, no provoque el bloqueo del tren, después de rebasar los 35 KPH, en donde el Conductor o el PA, detengan el tren, se deberá colocar el KDI, en Fuera de Servicio
- ⇒ Si esto no provoca el bloqueo del tren, se trasladará al primer carro y mediante las llaves XD o XG, aislará las puertas del lado del servicio, abriendo en forma manual momentáneamente una de las puertas regresando posteriormente la XD y XG, a su posición normal
- ⇒ Una vez bloqueado el tren se procederá conforme a las maniobras anteriores

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	25	MICRO-INTERRUPTOR CONTROL DISPARO	ELÉCTRICA	1 de 1

DETECCIÓN:

Por el disparo del micro interruptor

VERIFICACIONES:

- El no encendido de la caja de señalización BS
- Las lámparas en parte izquierda del pupitre apagadas
- La señalización local en cada carro no funciona.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Es importante que el Conductor redoble la vigilancia sobre la correcta marcha del tren, ya que se carece en este caso de cualquier tipo de señalización de control, tanto en la caja BS, como señalizaciones locales en los carros.

OBSERVACIONES:

Siempre que un micro-interruptor térmico se dispare, se intentará normalizarlo hasta en dos ocasiones, con un intervalo de 30 segundos.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Previa notificación y autorización del PCL, deberá:
 - ⇒ Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones consecutivas, con un intervalo de 30 segundos
- En caso de rearmar informar al PCL y continuar la marcha normal
- Si no es posible rearmarlo:
 - ⇒ El Conductor podrá continuar la marcha del tren, redoblando la vigilancia por sí detecta alguna anomalía: Resistencia anormal al rodamiento, jaloneos, presencia de humo en balastas, bajo de frenado de los carros etcétera, en tal caso deberá detener el tren inmediatamente e informar al PCL.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	26	DISPARO DEL Y/O INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MICROINTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA	SEGURIDAD	1 de 2

DETECCIÓN:

- Al disparo del microinterruptor
- La señalización de todas las motrices inactivas a tracción en caja BS.

VERIFICACIONES:

Bloqueo a 4.5 Bars.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Cuando se ha disparado un microinterruptor, se debe intentar su rearmó hasta 2 veces consecutivas, el intentar rearmarlo más de dos ocasiones o mantenerlo oprimido en forma manual por un tiempo prolongado, puede ocasionar mas daños al circuito o al mismo microinterruptor.

OBSERVACIONES:

Es importante identificar correctamente el microinterruptor disparado.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Previa notificación y autorización del PCL, deberá:
 - ⇒ Realizar dos intentos de rearme del micro con un intervalo de 30 segundos
 - ⇒ Si rearma continua su circulación e informa al PCL.
- No fue posible rearmarlo:
 - ⇒ Tomar el modo de conducción CLT2, e intentar rearmar el micro
 - ⇒ En caso de rearmar, avanza en CLT2, notificarlo al PCL, quien ordenará evacuar dicho tren en la siguiente estación.
- Si no rearma deberá:
 - ⇒ Colocar el conmutador VR (sentido de marcha) en neutro intentar normalizarlo nuevamente
 - ⇒ De no lograrlo, quiere decir que el corto circuito que provocó el disparo se encuentra en la alimentación propia del VR
 - ⇒ En cabina delantera, se colocarán los Conmutadores al Neutro, e trasladara a cabina trasera, y tomará la conducción
 - ⇒ Si rearma al tomar CLT2, con VR, en neutro y se dispara al colocar VR, adelante, esto es indicativo que el corto circuito se ubica en los hilos 10 ú 11, por lo cual será necesario retirar al acoplador C, entre el 5º. Y 6º. carro.
- Una vez dividido eléctricamente en dos partes el tren e deberá:
 - ⇒ Tratar de normalizar el micro-interruptor desde la cabina delantera
 - ⇒ De no lograrse, e debe tomar la conducción desde esa cabina en CLT2 y KAD, en Alimentación Directa, quedando la parte traer del tren inactivo a tracción y frenado siendo necesario aislar las EMD, de los carros que queden; reanudando su marcha, evacuando y a una velocidad de 25 KPH.

- Para el caso de que rearme en cabina trasera:
 - ⇒ Después de haber tomado conducción CLT2, y rearmando el micro
 - ⇒ La parte delantera del tren quedará sin tracción y aislarán las EMD
 - ⇒ En la cabina trasera también se deberá colocar el KAD, en alimentación directa
 - ⇒ No olvidar que será imperativo mandar un agente calificado a la cabina delantera para vigilar la marcha del tren y estar en posibilidad de detenerlo en caso necesario
 - ⇒ El tren deberá ser evacuado y circular a una velocidad de 15 KPH.

Microinterruptor - Interruptores Automáticos disparado:

En este caso el procedimiento es similar, al micro Sentido de Marcha, tomando en cuenta que el conmutador que se verifica es el D y que el hilo problema es el 8.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	27	DISPARO DEL MICRO- INTERRUPTOR MANDOS	SEGURIDAD	1 de 1

DETECCIÓN:

- Al disparo del micro-interruptor
- Bloqueo del tren a 4.5 Bars.

VERIFICACIONES:

- Si es posible la conducción en dicha cabina
- La inspección de cabina trasera es necesaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Recordar que un tren conducido en CLT2 y KAD, en Alimentación Directa, deberá ser evacuado.

OBSERVACIONES:

Este micro-interruptor generalmente se dispara en la cabina trasera interrumpiendo la alimentación de los RKF, en ambas cabinas.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Después de notificado el PCL:
 - ⇒ Realizar 2 intentos para rearmar el micro, con intervalo de 30 segundos.
- Si continúa disparado:
 - ⇒ Si no desbloquea el tren, ni en conducción CLT2, verificar la señalización verde de ZVP, caída
 - ⇒ Tomar conducción CLT2, con KAD, en Alimentación Directa
 - ⇒ Si logra tomar la conducción, se evacuará el tren y deberá ser cambiado en la próxima terminal, ya que es muy probable que el micro mandos este disparado en cabina trasera
 - ⇒ Es posible que al tomar CLT2, se disparen los micros de mandos y bucle de seguridad, si esto sucede la falla esta en la cabina de conducción
 - ⇒ Tomar CLT2, en cabina trasera con KAD, en Alimentación Directa, rearmar el micro de mandos, y el tren deberá desbloquear, se evacua y conducirá en marcha atrás
 - ⇒ No olvidar que será imperativo mandar un agente calificado, en cabina delantera, para vigilar la marcha del tren, que circulará a 15 KPH, y estar en posibilidad de detenerlo, en cualquier momento, en caso necesario.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	28	MOTRIZ INACTIVA A TRACCIÓN	TRACCIÓN	1 de 1

DETECCIÓN:

En la caja BS, se presentará la señalización de motriz inactiva.

VERIFICACIÓN:

Que al traccionar el tren, en cualquier modo de conducción señalice Motriz Inactiva.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Cuando a un tren se le aíslan 3 ó más motrices a la tracción se debe evacuar. Esta falla se presenta, por un mal funcionamiento en lo equipos de tracción.

OBSERVACIONES:

- La colocación de un KIT, en Fuera de servicio, provoca el encendido en tablero BS, de la señalización Carro Motor Fuera
- El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Si después de notificar la falla, el PCL, da instrucciones de intentar normalizar el funcionamiento, debe:
 - ⇒ Durante el tiempo de estacionamiento colocar momentáneamente el conmutador C, en posición Fuera de Servicio o tomar el modo de conducción CLT2 y colocar el conmutador D, en la posición Pruebas en Baja Intensidad
 - ⇒ Si al restablecer las condiciones normales y continuar la marcha, la motriz rearma, notificará al PCL
 - ⇒ Si la motriz continúa inactiva, el PCL, indicará colocar el KIT, conmutador de aislamiento tracción en posición fuera de servicio en la motriz Problema.

LÍNEA A METRO FÉRREO	FICHA 29	AVERÍA: TREN CON ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO	TIPO: TRACCIÓN	HOJA 1 de 1
-------------------------------------	---------------------	--	---------------------------	------------------------

DETECCIÓN:

Al avanzar el tren lo hace bruscamente o demasiado rápido.

VERIFICACIONES:

- Pruebas de tracción
- Que todas las motrices estén activas
- La señalización Falla Antideslizamiento encendida en la caja BS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ El aislamiento en los motores con el KIT, en fuera de servicio, deberá hacerse con el tren detenido
- ✓ Dicha avería se manifiesta por el mal funcionamiento de uno o varios carros motores.

OBSERVACIONES:

Este tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- ESTA FALLA SERÁ NOTIFICADA AL PCL
 - ⇒ Si el Conductor del tren conduce en PA
 - ⇒ El PCL, autorizará tomar conducción CMC.
- Si la falla continúa:
 - ⇒ El PCL indicará colocar el conmutador de aislamiento KIT, en posición fuera de servicio en la motriz de conducción y continuar la marcha
- Si la falla persiste:
 - ⇒ Coloque el KIT, en servicio y repita la prueba en las demás motrices, hasta localizar el carro problema.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	30	TREN SIN TRACCIÓN	TRACCIÓN	1 de 2

DETECCIÓN:

Al intentar conducir el tren o se obtiene la tracción del mismo.

VERIFICACIONES:

- Presencia de corriente tracción
- Que no este apagado el tren
- Que no exista una indicación anormal en el tablero BS
- Que tenga el voltaje adecuado en la cabina de conducción
- Que todos los pantógrafos estén desplegados
- Toda las motrices estén activas
- Los micro-interruptores térmicos no estén disparados
- En conducción CLT2, verificará que el conmutador VR, se encuentre en la posición deseada (Adelante)
- Que no esté accionado el IFE
- Que no este aplicado ningún freno de mano.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

CASO 1: SI EL TREN ESTA DESBLOQUEADO

- ⇒ Los micro-interruptores térmicos (sentido de marcha, interruptores automáticos, mandos y de seguridad, en caso de estar disparados proceder de acuerdo a ello.
- ⇒ El voltímetro de la cabina de conducción en caso de señalar una tensión menor de 62 volts, proceder en consecuencia
- ⇒ En caso de que el modo de conducción sea, CLT2, verificar que el conmutador D, s encuentre en la posición Interruptores Automáticos y el conmutador VR, en la posición del sentido de marcha deseado
- ⇒ Que todos los pantógrafos estén desplegados
- ⇒ Que todas las motrices estén activas
- ⇒ Que no e encuentre la señalización Freno Estacionamiento Aplicado Encendido.

CASO 2: SI EL TREN ESTA BLOQUEADO

- ⇒ Repetir el procedimiento de partida y de ser necesario degradar la conducción
- ⇒ Que el Conmutador SD, este en posición neutro
- ⇒ Si lo microinterruptores térmicos (mandos, bucle de seguridad y seguridad) están disparados, proceder en consecuencia
- ⇒ El voltímetro de la cabina indique una tensión menor de 62 volts, si es así efectuar las maniobras del caso
- ⇒ Si la presión marcada en el manómetro de la Tubería de Equilibrio es menor de 4.5 bars, verificará la señalización de SVP caída, verificará el motivo del descenso de la presión informando de ello al PCL

- ⇒ Verificará si el bloqueo no se debe a un KFS, accionado, comprobando el buen funcionamiento del timbre y observando las señalizaciones locales para el caso
- ⇒ Si el tren continúa, se deberá verificar en la cabina trasera que el manipulador y todos los Conmutadores de conducción, se encuentren en posición normal, neutro o fuera de servicio.
- ⇒ Informará los resultados al PCL, el cuál decidirá las condiciones de marcha del tren.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	31	FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN	TRACCIÓN	1 de 1

DETECCIÓN:

Al ser detenido el tren y tratar el mismo de continuar la marcha.

VERIFICACIONES:

El o los carros problema, que podrán presentar humo, un olor característico a quemado, algún ruido extraño bajo el carro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar
- ✓ Esta avería se manifiesta por la tendencia que presenta el tren a continuar la marcha, después de ser detenido.

OBSERVACIONES:

El IIP, en motrices FM, se encuentra en el panel delantero derecho y en las FN, se encuentra en el panel delantero izquierdo.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

DESPUÉS DE HABER NOTIFICADO AL PCL

- ⇒ Colocar el manipulador en FU
- ⇒ Solicitar el corte de corriente o accionar un ruptor conservando el puño
- ⇒ Ya identificado el carro motor repliega el pantógrafo con el conmutador IIP
- ⇒ Colocar el KIT, en posición Fuera de Servicio, en el carro problema
- ⇒ Si es una FN, alimentadora deberá efectuarse un traspaso de batería
- ⇒ Notificará al PCL, los resultados y una vez repuesta la corriente continuará su marcha.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	32	MANDO CONTINUO FUERA	TRACCIÓN	1 de 2

DETECCIÓN:

Al encendido de la señalización Mando Continuo Fuera, en el tablero BS.

VERIFICACIONES:

- Que modo de conducción lleva CMC-MAV
- Que el tren presente o no bloqueo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- Si el tren es conducido desde la cabina, será necesario un agente en cabina delantera para detener el tren en caso necesario
- Esta avería puede presentarse debido a que los equipos emisores de señal P, instalados en las cabinas de conducción, están duplicados y al fallar el primero, se conmuta automáticamente el segundo emisor, encendiendo la señalización, Mando Continuo Fuera, si el segundo emisor también falla el valor de señal P, será cero.

OBSERVACIONES:

Recordar que esta señalización de mando continuo fuera no enciende en el Modo de Conducción PA.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

DESPUÉS DE NOTIFICADO AL PCL Y PREVIA AUTORIZACIÓN PROCEDE A:

- ⇒ Colocar el conmutador C, en posición Fuera de Servicio, momentáneamente
- ⇒ Posteriormente colocará el conmutador C, en posición CMC, verificando el apagado de la señalización
- ⇒ Si esto sucede se informará al PCL, y el incidente se da por terminado
- ⇒ Si la señalización aludida se vuelve a presentar y el tren puede traccionar, continuará su marcha cambiando el tren en la próxima terminal
- ⇒ Si el tren presenta un bloqueo a 4.5 Bars y este no logra desbloquear
- ⇒ Si es posible intente salir en PA, de no lograrlo intente CLT2
- ⇒ De no ser posible, será necesario que en esta cabina, coloque todos los Conmutadores al neutro, y en cabina trasera se tome la conducción en CLT2, en marcha atrás
- ⇒ Si la falla se localiza en el circuito de señal P (hilos 21 y 22), el tren se bloqueará a 4.5 Bars y será necesario colocar el KTP, en posición Punteo de señal P, en el FR más lejano de la cabina de conducción
- ⇒ Posteriormente deberá intentarse la conducción CLT2, en cabina delantera, colocando momentáneamente el conmutador C en posición Fuera de Servicio y regresarlo a la posición CM

- ⇒ Si la conducción desde ésta cabina es posible será necesario aislar las EMD, de los dos últimos carros.
- ⇒ El tren llevará una velocidad reducida y extremará las precauciones durante el frenado considerando que sólo actúa el frenado neumático en cuatro carros.
- En el caso que la conducción no sea posible desde la cabina delantera, deberá colocarse el KTP, en el FR, más próximo a cabina delantera en la posición Puenteo de señal P y normalizar el KTP, anterior.
 - ⇒ Intentar la conducción en CLT2, en cabina trasera en marcha atrás, colocando momentáneamente al Conmutador C, en la posición Fuera de Servicio
 - ⇒ Si la conducción desde la cabina trasera es posible será necesario aislar las EMD, de los dos primeros carros.
- Si la falla persistiera el PCL, podrá autorizar el socorro de tren a tren.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	33	ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO	FRENADO	1 de 2

DETECCIÓN:

Por el encendido de la lámpara No desbloqueado en el tablero BS.

VERIFICACIONES:

- Si tiene encendida la señalización Todos los carros bloqueados, en la caja BS
- La señalización ALD, Fuera de Servicio, se encuentre encendida
- Un elemento en Baja Tensión.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Esta señalización enciende cuando uno o más carros están indebidamente bloqueados a una presión superior a 0.25 Bars, se considera que un carro esta anormalmente bloqueado cuando existe presión en su tubería de frenos a pesar de que el PA, o el manipulado este comandando tracción o neutro.

OBSERVACIONES:

Si la señalización ALD Fuera de Servicio, no está encendida, el bloqueo es producido, por la falla de otro tipo y la presión indicada por el manómetro puede ser cualquiera entre 0.1 y 4.5 Bars.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

Después de reportarlo al PCL, y con su autorización, procederá a la búsqueda del carro o carros bloqueados para aislar la o las EMD

- Antes de efectuar la búsqueda del carro o carros frenados indebidamente
- ⇒ Asegúrese que el tren tiene un mando de bloqueo total
- ⇒ Si el tren se encuentra en la estación debe desbloquear totalmente 5 segundos aproximadamente después de estacionado en el andén.
- ⇒ Si se encuentra en interestación, tome el modo de conducción CLT2, y ponga el conmutador D, en Neutro

CASO No. 1

- ⇒ Si la señalización ALD Fuera de Servicio, está presente, será necesario aislar y purgar el freno electroneumático de los carros que tengan encendida la VLA, y además su manómetro marque una presión de 4.5 Bars. Además encenderá la lámpara de señalización local, color anaranjado que indica carro bloqueado.
- ⇒ Si la señalización ALD Fuera de Servicio, no está encendida, el bloqueo es producido por la falla de otro equipo y la presión indicada por el manómetro puede ser cualquiera entre 0.1 y 4.5 Bars. Cerrar la XF, purgar el aire del tanque auxiliar y los cilindros de freno.

CASO No. 2

- ⇒ Los carros bloqueados, serán aquellos que indiquen presión en su manómetro de cilindro de freno y además tengan apagada la lámpara verde de señalización local, que indique Carro Desbloqueado. Esta lámpara se apaga cuando, la presión en la tubería de frenos es superior á 0.25 Bars. La lámpara anaranjada de señalización local, que indica carro bloqueado puede estar encendida o no. Esta lámpara enciende cuando la presión en la tubería de frenos es superior á 1.5 Bars.
- ⇒ Al localizar un carro bloqueado aislé la EMD. Cerrando la XF y purgue el aire del tanque auxiliar
- ⇒ Verifique que al término de la purga, el manómetro no indique presión alguna y la lámpara verde encienda.

CASO No. 3

- ⇒ En el caso que sea un elemento en Baja Tensión, cuya batería no logra alimentar correctamente los circuitos de Baja Tensión
- ⇒ Será necesario efectuar un traspaso de batería, verificando posteriormente en la caja Bars, el encendido de la señalización Todos los carros desbloqueados.

CASO No. 4

- ⇒ Ocasionalmente la señalización No Desbloqueado, se presenta, aunque ningún carro tenga presión en sus cilindros de freno. Esto se debe a que el fusible I02-105, esta abierto, provocando una falsa señalización
- ⇒ El carro, cuyo fusible se ha abierto, será aquel en que no enciendan las lámpara de señalización local Carro Bloqueado, Carro motor Inactivo, en su caso, a pesar de que los focos se encuentren en buen estado. Para verificar que se trata de esta falla, accione un KFS, en ese carro, si el fusible I02-105, esta fundido, no funcionará el timbre.

DE REGRESO A LA CABINA:

- ⇒ Revise los demás carros, estando en la cabina verifique el encendido de la señalización Todos los carros Desbloqueados, en la caja BS
- ⇒ Informe al PCL, los resultados indicando el número de carros que ha quedado aislados al freno neumático. El indicará las condiciones de circulación.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	34	ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN ALD FS	FRENADO	1 de 2

DETECCIÓN:

Por el encendido de la señalización ALD FS, en caja BS

VERIFICACIONES:

- Encendido de la señalización
- Todos los carros desbloqueado
- Encendido de la señalización No Desbloqueado
- Encendido de la señalización local (VLA)

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Esta señalización enciende sólo en forma fija en las conducciones PA, CMC-MAV, su encendido indica que una o más ALD, han quedado fuera de servicio, cuando la cantidad de ALD, en falla es superior a UNO, se apaga la señalización Todos los Carros Desbloqueados y enciende la de no Desbloqueado, indicando que uno o más carros están indebidamente frenados.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

DESPUÉS DE NOTIFICADO EL PCL

- Para asegurar que no se trata de una falla transitoria, se debe:
 - ⇒ Cuando el tren esta desbloqueado, detenido en la estación, mueva el conmutador C, a la posición Fuera de Servicio, con lo cual la señalización se apaga
 - ⇒ Girar nuevamente el conmutador C, a su posición anterior y verifique si la señalización ALD FS, enciende nuevamente cuando el tren desbloquea
 - ⇒ Si la señalización ALD FS, no enciende nuevamente, se trata de una falla momentánea y la marcha puede continuarse normalmente.
- Si la señalización ALD FS, enciende, repórtelo al PCL, indicando la comprobación de la falla que es permanente
 - ⇒ Al fallar dos o más ALD, se presenta el bloqueo de uno o más carros, provocando con esto el encendido de la señalización No Desbloqueado
 - ⇒ Para localizar los carros bloqueados recuerde, que el tren debe estar desbloqueado (manipulador al neutro)
 - ⇒ La verificación de carros bloqueados se efectuará por el encendido de la lámpara local VLA
 - ⇒ Cada manómetro de freno que indique 4.5 Bars, de presión, provocará con esto, el encendido de la lámpara anaranjada de señalización local de Carro bloqueado
 - ⇒ Una vez localizado, el o los carros se procederá al aislamiento de las EMD, de los mismos, purgando el aire contenido en el sistema de freno neumático.

- ⇒ Recuerde que si sólo uno de los carros cuya VLA, esté encendido no registrará presión en su cilindro de freno. Ese será el carro con ALD fuera de servicio más cercano a la motriz FM trasera en ese caso, la alimentación que normalmente el ALD, da a la EMD, ha sido sustituida, y es por esto que no se ha bloqueado, su EMD no debe aislarse.
- De regreso a la cabina de conducción informe al PCL, los resultados, indicando, si en su tablero BS, se encuentra apagada la señalización de No desbloqueado y encendida la de Todos los carros desbloqueados.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	35	FRENADO ANORMAL	FRENADO	1 de 1

DETECCIÓN:

Tren rebasa el punto normal de paro, en estación o en interestación

VERIFICACIONES:

- En encendido de la señalización Todos los carros bloqueados, al colocar el manipulador en F5
- Que no se encuentren aisladas una o más EMD
- Efectuar una prueba de frenos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ⇒ Es de suma importancia en éste caso, que el Conductor vigile la presión de la tubería de equilibrio
- ⇒ Esta falla puede presentarse en cualquier tipo de conducción, tanto en pilotaje automático, como en conducciones manuales.

OBSERVACIONES:

El PCL, ordenará el cambio del tren.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- ⇒ Para determinar el origen de la falla si el tren es conducido en pilotaje automático, previa autorización del PCL, degrade la conducción a CMC, y certifique el desbloqueo del tren en estación.
- ⇒ Si la señalización Todos los carros Bloqueados, No enciende, coloque el manipulador en posición F5
- ⇒ Si en ésta posición de frenado no enciende, la falla la ocasione uno o varios carros con presión de freno deficiente
- ⇒ Coloque el manipulador en la posición FU, si la señalización }Todos los carros Bloqueados, No enciende, es posible que estén aisladas una o más EMD
- ⇒ El PCL, decidirá si se localizan o no los carros bajos de frenado, o aislados al freno neumático.
- ⇒ Si reciba la orden de buscar los carros averiados, coloque el manipulador en posición F6 y mediante los manómetros de cilindro de freno, revise en cada carro la presión.
- ⇒ Al localizar los carros con frenado deficiente o con EMD, aislado repórtelo al PCL
- ⇒ Si el PCL, indica colocar en servicio la o las EMD, en éstos carros coloque la manija de mando de XF, en posición abierta (A), verifique si el carro se bloquea
- ⇒ Al retornar a la cabina de conducción revise el encendido de la señalización Todos los carros Bloqueados, coloque el manipulador a neutro, certificando también el encendido de Todos los carros desbloqueados
- ⇒ Informe los resultados al PCL.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	36	AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN	FRENADO	1 de 2

DETECCIÓN:

Al tratar de frenar el tren continúa en carrera libre.

VERIFICACIONES:

- Prueba de frenos, verificando el encendido de la señalización Todos los carros Bloqueados
- La presión en tubería de equilibrio
- El funcionamiento de los compresores.
- Que no exista fuga de aire en alguno de los carros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Es importante siempre, en éstos casos, que el Conductor vigile la presión de la tubería de equilibrio, en un tren con frenado deficiente
- ✓ Esta avería se presenta cuando existe un mal funcionamiento en los equipos de frenado, fuga neumática o ausencia de aire por falla de compresores.

OBSERVACIONES:

Invariablemente el tren se cambiará en la próxima terminal por arribar

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Cuando en un tren, en condiciones normales, se nota un funcionamiento deficiente en los sistemas de freno, debe detenerse por los medios a su alcance.
 - ⇒ Manipulador en FU
 - ⇒ Accionamiento de un KFS, colocando el KID, en posición fuera de servicio
 - ⇒ Cambio de posición del conmutador C
 - ⇒ Cambio de posición del conmutador SD
 - ⇒ Cambio de posición del conmutador KCL
 - ⇒ Apagado del tren, considerando que todas las puertas del tren perderán mantenimiento de cierre
 - ⇒ Solicitar al PCL, el corte de corriente
 - ⇒ Esto no detiene el tren, solo impide la tracción, colocar T1, en Neutro esto provoca que se apague y bloquee
 - ⇒ En el caso muy improbable, de que el tren presente una ausencia total de freno, las anteriores medidas deben intentarse aunque si la falla es ocasionada, por el aislamiento de todas las EMD, ninguna tendrá efecto, y el tren no podrá ser detenido.
- Al detenerse el tren, verifique la presión ubicada por el manómetro de la tubería de equilibrio.
 - ⇒ Si la presión es normal y el tren no se encuentra en una pendiente o rampa será posible detectar mediante una prueba de frenos, si todas las EMD, se encuentran en servicio, en ésta situación debe encender la señalización Todos los carros bloqueados

- ⇒ En el caso que todas las EMD, estén en servicio:
- ⇒ El PCL, autorizará avanzar el tren a una velocidad de 25 KPH, máximo, en la siguiente estación efectuará una prueba de frenos.
- Posteriormente, con el manipulador en FU, verifique las presiones de los manómetros de cilindro de freno en cada carro.
- Si ambas pruebas son satisfactorias del PCL, autorizará continuar la marcha.
- ⇒ En el caso que la presión de la tubería de equilibrio sea superior a 6.8 Bars, y si durante la prueba de frenos no señaliza Todos los carros bloqueados, es posible que haya una o más EMD aisladas. En tal situaciones será necesario ponerlas en servicio con autorización del PCL.
- Si la presión en tubería de equilibrio es menor de (4.5 Bars:)
- ⇒ El tren debe bloquearse por acción de la ZVP, la solución será KAD, en Alimentación Directa y conducción en CLT2, evacuando el tren en la siguiente estación.
- Colocará la llave DR, en Compresores en directo y verificará el funcionamiento de los compresores.
- Si los compresores funcionan correctamente.
- ⇒ Es posible que exista una fuga de aire, en tal caso se efectuará la búsqueda y al detectarla, hacer el aislamiento correspondiente.
- Después de efectuado el aislamiento, verificar la presión de la tubería de equilibrio que sea mayor de 6.8 Bars, notificando al PCL y reanudando la marcha, según las condiciones del tren.
- En el caso de que un compresor no funcione:
- ⇒ Verificar si el microinterruptor térmico de dicho compresor no este accionado y en tal caso intentar rearmarlo, en caso de no lograr el rearme, el PCL dará instrucciones de continuar la marcha con Compresores en directo.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	37	FALLA DEL EQUIPO DE ANTIDESLIZAMIENTO	TRACCIÓN Y FRENADO	1 de 1

DETECCIÓN:

Encendido en cabina de conducción de la señalización falla equipo antideslizameinto.

VERIFICACIONES:

- Presencia de humo
- Patinaje al arranque
- Deslizamiento al frenar en el carro o carros problemas
- Encendido de la señalización No Desbloqueado
- Tracción lenta al arranque.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ En falla antideslizamiento la aplicación del Frenado de Urgencia FU, debe evitarse lo más posible.
- ✓ El equipo de antideslizamiento, registra el movimiento de las ruedas en cada uno de los ejes y regula la presión de los cilindros de freno, y el valor de corriente en los motores, de manera que se aproveche óptimamente el coeficiente de adherencia entre rueda y riel. Para obtener así las menores distancias de frenados posibles, evitando el bloqueo en las ruedas y la formación de planos.

OBSERVACIONES:

El sistema de antideslizamiento SAD/P, regula los equipos de frenado en todos los carros y los de tracción en carros motores.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- ⇒ Reporte a PCL, de inmediato la avería
- ⇒ El tren debe ser conducido manualmente
- ⇒ En el momento de arranque colocar el manipulador máximo T3
- ⇒ Evitar hasta donde sea posible frenados bruscos
- ⇒ Si detecta problemas a la tracción o frenado en alguno de los carros, aislar EMD, y si es carro motor, colocar el KIT, en posición Fuera de Servicio
- ⇒ Se debe vigilar que se desaccione el arillo de hombre muerto hasta que el tren este completamente detenido en el punto normal de paro
- ⇒ El tren debe ser cambiado al arribar a la terminal.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	38	HUMO EN LAS BALATAS DE FRENADO	FRENADO	1 de 1

DETECCIÓN:

Por la presencia de humo en el carro afectado.

VERIFICACIONES:

- Acudir al lugar donde se origina el humo
- Verificar si el humo proviene de las balatas

MEDIDAS DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES:

- ✓ Hay que recordar que la presencia de humo, siempre causa pánico a los usuarios, por tal motivo evite a toda costa esta situación y solucione lo más rápido posible.

OBSERVACIONES:

El PCL, determinará las condiciones de circulación del tren, dependiendo la cantidad de carros inactivos al frenado, invariablemente será cambiado en la próxima terminal.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- Después de haber notificado al PCL:
 - Utilizar el extintor de polvo químico, en caso de fuego o gran cantidad de humo
 - ⇒ Aislar la EMD, del carro problema
 - ⇒ Revisar las balatas de ambos lados del carro
 - ⇒ Notificará al PCL, los resultados
 - ⇒ Continuar la marcha del tren, verificando el libre giro de las ruedas.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	39	RUEDA CON PLANOS	TRACCIÓN Y FRENADO	1 de 1

DETECCIÓN:

Golpeteo anormal en las ruedas metálicas durante la circulación.

VERIFICACIONES:

- Verificar señalizaciones en cabina caja BS
- Falla equipo antideslizamiento
- No desbloqueado
- Freno de estacionamiento aplicado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES:

- ✓ Un carro con señalización de No Desbloqueado, no debe ser puesto en movimiento. La aplicación de Frenado de Urgencias FU, está restringido a casos de absoluta necesidad
- ✓ El sistema de rodamiento del tren férreo, es llevado a cabo a través de ruedas metálicas que recorren la Línea sobre rieles, en ocasiones a alta velocidad, por lo que es necesario que la circunferencia de las ruedas metálicas no tengan imperfecciones. En ocasiones y debido a deslizamientos provocados por bloqueos indebidos, las ruedas sufren formación de planos en el área de rodamiento.

OBSERVACIONES:

El tren deberá ser retirado de circulación en la primera terminal por arribar.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS:

- ⇒ Esta avería se manifiesta por un característico golpeteo en la rueda afectada, cuando esto suceda el agente de conducción deberá inmediatamente avisar al PCL
- ⇒ Si después de verificar la falla, encuentra que ésta se debe a la formación de planos en una o varias ruedas metálicas, informe al PCL
- ⇒ Dependiendo de las condiciones de Línea y del lugar en que se presente la avería, el PCL, generalmente indicará que tome conducción CMC, y continúe a una velocidad máxima de 65 KPH
- ⇒ Si al verificar la falla encuentra que esto se debe a una traba mecánica o una inversión en el sentido de giro, será necesario que personal de Material Rodante, acuda a liberar la rueda o ruedas en falla
- ⇒ El tren debe ser cambiado en la próxima terminal para que sea verificado por el personal de Material Rodante.

LÍNEA A	FICHA	AVERÍA:	TIPO:	HOJA
METRO FÉRREO	40	VISUALIZADOR APAGADO	PILOTAJE AUTOMÁTICO	1 de 1

DETECCIÓN:

Al apagado del visualizador.

VERIFICACIONES:

El modo de conducción que el tren presenta.

SOLUCIÓN y/o MANIOBRAS:

CASO 1: SI EL VISUALIZADOR ESTA TOTALMENTE APAGADO

- El único modo de conducción que se tiene es CLT2, para tratar de encenderlo:
- Si el modo de conducción en que se apago es PA:
 - ⇒ Colocar el conmutador C, en CMC
 - ⇒ Colocar el manipulador en la posición F4
 - ⇒ Oprimir el botón FD
 - ⇒ Esperar 10 segundos, sin tocar conmutador alguno, para que el equipo de pilotaje móvil se restablezca
- En caso de no lograr el encendido:
 - ⇒ Intentar traccionar en CMC
- Si no logra traccionar:
 - ⇒ Colocar el conmutador C, en PA
 - ⇒ Levantar el arillo del hombre muerto
 - ⇒ En caso de no lograr avanzar el tren
 - ⇒ Tomar el modo de conducción CLT2
 - ⇒ En la siguiente estación repetir el procedimiento para intentar el encendido
- En caso de no lograr encender el VISUCAB
 - ⇒ Continuar en CLT2

CASO 2: SI EL VISUALIZADOR ESTA PARCIALMENTE APAGADO

⇒ Verificar si el tren puede ser conducido en PA

- En caso de no lograr PA
 - ⇒ Tomar el modo de conducción CMC, e intentar avanzar
- En caso de no lograrse el modo CMC-MAV
 - ⇒ Tomar el modo de conducción CLT2, y continuar en dicho modo

En cualquiera de los dos casos, el Regulador notificará dicha avería al personal de Material Rodante, para que efectúe la revisión del tren, mismo que deberá ser evacuado y cambiado en la próxima terminal.

MANIOBRAS Y AVERÍAS DE MATERIAL RODANTE
FM 86 LINEA "A"

CLAVE 5 - 13 - 66 - ACT.

EDICIÓN 2004



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



5-13-66

104-

**MANUAL: MANIOBRAS Y AVERIAS DEL
MATERIAL RODANTE FM-86
REGULADOR DEL PCL**

CLAVE: 5-13-04

N.P: 108



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO**
